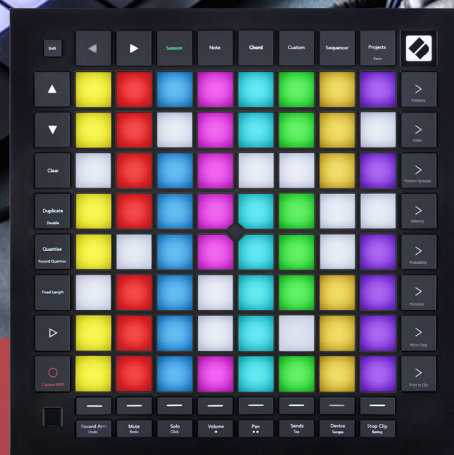




User Guide

LAUNCHPAD PRO



Achtung:

Der Betrieb dieses Produkts kann durch starke elektrostatische Entladungen (ESD) beeinträchtigt werden. Setze in diesem Fall das Gerät zurück, indem du das USB-Kabel entfernst und erneut anschließt. Es sollte anschließend wieder betriebsbereit sein.

Warenzeichen/Handelsmarke

Die Novation-Handelsmarke ist Eigentum von Focusrite Audio Engineering Ltd. Alle anderen in diesem Handbuch genannten Marken-, Produkt- und Firmennamen sowie alle anderen eingetragenen Namen oder Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Haftungsausschluss

Novation hat sämtliche angemessenen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die hier bereitgestellten Informationen korrekt und vollständig sind. In keinem Fall übernimmt Novation eine Haftung oder Verantwortung für Verluste oder Schäden am Eigentümer des Geräts, an Dritten oder an Geräten, die sich aus der Verwendung dieses Handbuchs oder der darin beschriebenen Geräte ergeben. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die technischen Daten und das Erscheinungsbild können von den hier aufgeführten und abgebildeten abweichen.

Copyright und rechtliche Hinweise

Novation ist eine eingetragene Handelsmarke der Focusrite Audio Engineering Limited. Launchpad Pro ist eine Handelsmarke der Focusrite Audio Engineering Plc.

2019 © Focusrite Audio Engineering Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Novation

Eine Abteilung von Focusrite Audio Engineering
Ltd.

Windsor House, Turnpike Road
Cressex Business Park, High Wycombe
Buckinghamshire, HP12 3FX
Vereinigtes Königreich

Tel: +44 1494 462246

Fax: +44 1494 459920

E-Mail: sales@novationmusic.com

Internet: www.novationmusic.com

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Launchpad Pro Hauptfunktionen	6
1.2 Lieferumfang	7
2. Inbetriebnahme	8
2.1.1 Wenn du auf einem Mac arbeitest	8
2.1.2 Wenn du unter Windows arbeitest	9
2.2 Launchpad Intro	10
2.3 Ableton Live	11
2.4 Verwendung mit anderer Software	11
2.5 Standalone-Nutzung	11
2.6 Gibt es Probleme?	12
3. Hardware-Übersicht	13
4. Launchpad Pro-Bedienoberfläche	14
4.1 Betriebsarten	14
4.2 Shift	14
5. Session-Modus	16
5.1 Session-Ansicht in Ableton Live	16
5.2 Session-Übersicht	18
5.3 Clip-Funktionen	18
5.3.1 Auswahl eines Clips oder eines leeren Clip-Slots	19
5.3.2 Clips löschen	19
5.3.5 Clips quantisieren	20
5.4 Spursteuerung	21
5.4.1 Aufnahmebereitschaft	21
5.4.2 Stummschaltung/Mute	21
5.4.3 Solo	21
5.4.4 Pegelsteuerung	22
5.4.5 Pan	22
5.4.6 Send	22
5.4.7 Device	22
5.4.8 Stop-Clip	22
5.4.9 Fader-Ausrichtung	22
5.5 Aufnahmebereitschaft und Aufnahme	23
5.6 Bedienelemente zur Produktionssteuerung	23
5.6.1 Undo	23
5.6.2 Redo	23
5.6.3 Tap (Tap Tempo)	24
5.6.4 Metronom	24
5.7 Umschalten der Momentary-Ansicht	24
6. Notenmodus	25
6.1 Überblick	25
6.2 Chromatischer Modus	26
6.3 Skalenmodus	26
6.4. Einstellungen für den Notenmodus	27
6.5 Überlappung (Overlap)	29
6.6 Drummodus	29
7. Akkordmodus	31

7.1 Überblick	31
7.2 Dreiklänge	31
7.3 Der Notenbereich	31
7.4 Akkorde speichern und spielen	32
7.5 Sustain-Steuerung	32
8. Custom-Modi	33
8.1 Überblick	33
8.2 Voreingestellte Custom-Modi	33
8.3 Custom-Modus Master-MIDI-Kanal	34
8.4 Einrichten von Custom-Modi	35
8.5 Padbeleuchtung über externe MIDI-Daten	36
9. Sequenzer	37
9.1 Sequenzer-Übersicht	37
9.2 Schrittsansicht	37
9.2.1 Nutzen des Spielbereichs (Play)	37
9.2.2 Zuweisen zu Schritten	38
9.2.3 Löschen von Schritten	38
9.2.4 Duplizieren von Schritten	39
9.2.5 Wiedergabe	39
9.2.6 Aufnahme in den Sequenzer	39
9.2.7 Einstellung der Gatelänge	39
9.2.8 Nutzung mehrerer Sequenzerspuren	40
9.2.9 Nutzung des Sequenzers mit Ableton Live	40
9.3. Pattern-Ansicht	42
9.3.1 Verkettung von Patterns	42
9.3.2 Warteschlange für Patterns	43
9.3.3 Löschen eines Patterns	43
9.3.4 Duplizieren eines Patterns	43
9.3.5 Unmittelbares Umschalten von Patterns	43
9.4 Szenen	43
9.4.1 Zuweisung zu Szenen	43
9.4.2 Verketteten von Szenen	44
9.3.2 Warteschlange für Szenen	44
9.4.4 Löschen einer Szene	44
9.5 Pattern-Einstellungen	45
9.5.1 Pattern-Syncgeschwindigkeit	45
9.5.2 Wiedergaberichtung von Patterns	46
9.5.3 Start- und Endpunkte für Patterns	47
9.6 Anschlagsdynamik	47
9.6.1 Änderungen der Anschlagsdynamik pro Schritt	47
9.6.2 Live-Aufzeichnung mit Anschlagsdynamik	48
9.7 Wahrscheinlichkeit	48
9.7.1 Schrittwahrscheinlichkeit bearbeiten	48
9.7.2 Wahrscheinlichkeiten einrechnen/fixieren	50
9.8 Mutation	50
9.8.1 Schritt-Mutation bearbeiten	50
9.8.2 Mutation einrechnen/fixieren	51
9.9 Mikroschritte	51
9.9.1 Mikroschritte bearbeiten	51
9.9.2 Löschen von Mikroschritten	52
9.9.3 Duplizieren von Schritten	52
9.10 Tempo und Swing	52

9.10.1 Tempo und Swing bearbeiten.....	52
9.11 Einrechnen von Clips (Print to Clip).....	53
9.12 Projekte	55
9.12.1 Sichern von Sequenzer-Projekten	55
9.12.2 Sicherungskopien deiner Projekte erstellen	55
9.13 Sequenzer-Einstellungen	55
9.13.1 Zugriff auf die Sequenzer-Einstellungen	56
9.13.2 Spurtypen.....	56
9.13.3 Auswahl des Grundtons/Skalendarstellung.....	56
9.13.4 Auswählen der Skala	57
9.13.5 MIDI-Kanal einstellen	57
10. Inbetriebnahme	58
10.1 Setup-Menü.....	58
10.2 LED-Einstellungen	58
10.3 Einstellungen für die Anschlagsdynamik.....	59
10.4 Aftertouch-Einstellungen.....	60
10.5 MIDI-Einstellungen	61
10.6 Fader-Einstellungen	62
10.7 Live- und Programmiermodus.....	63
10.8 Bootloader-Menü	64
A. Anhang	65
A.1 Standard-MIDI-Zuordnungen.....	65
A.1.1 Custom 1	65
A.1.2 Custom 2	66
A.1.3 Custom 3	66
A.1.4 Custom 4	67
A.1.5 Custom 5	67
A.1.6 Custom 6	68
A.1.7 Custom 7	68
A.1.8 Custom 8	69
A.1.9 Programmiermodus.....	69
A.2 Überlappende Layouts (Overlap).....	70
A.2.1 Überlappung - 5 Finger.....	70
A.2.2 Überlappung - 4 Finger.....	71
A.2.3 Überlappung – Sequentiell.....	72

1. Einleitung

Launchpad Pro ist unser leistungsstärkster Grid-Controller für die Produktion – sowohl in Ableton Live als auch in Kombination mit deiner Hardware. Er bietet dir alles, was du zum Erstellen und für die Darbietung deiner Tracks benötigst.

Launchpad Pro ist das perfekt schlagende Herz deines Studios. Nutze den leistungsstarken Step-Sequencer mit 32 Schritten, um mit deiner Hard- und Software Spuren und sich entwickelnde, komplexe Sequenzen mit Wahrscheinlichkeiten und Mutationen zu erstellen. Über die Custom-Modi kannst du dein Studio vollständig steuern und MIDI-Daten über die beiden MIDI-Ausgänge an deine Hardware übertragen.

Mit Launchpad Pro kannst du schnell ausdrucksstarke Beats erstellen, komplexe Melodien spielen und Clips in Ableton Live mit den 64 anschlag- und druckempfindlichen Pads starten. Jeder Regler ist mit einer RGB-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, sodass du genau weißt, welche Clips du startest, welche Noten du spielst oder an welchen Schritten der Sequenz du arbeitest.

Launchpad Pro arbeitet vollständig autark und benötigt für den Betrieb keinen Computer. Schließe das Launchpad Pro einfach mit dem mitgelieferten Netzstecker direkt an den USB-C-Anschluss an.

Dieses Handbuch hilft dir, jede Funktion deines neuen Launchpad Pro zu verstehen. Es beschreibt, wie du es nutzen kannst, um deine Produktionen und Performances auf ein neues Niveau zu hieven.

1.1 Launchpad Pro Hauptfunktionen

- Unsere bislang umfassendste Integration in Ableton Live: Abspielen, aufnehmen und ausarbeiten deiner Tracks, ohne deine Maus anzufassen.
- 64 super-sensibel ansprechende RGB-Pads: große anschlag- und druckempfindliche Pads zum ausdrucksstarken Abspielen deiner Sounds
- Leistungsstarker 4-Spur-Sequencer: 32 Patterns, Szenen für das Arrangement sowie Wahrscheinlichkeits- und Mutationssteuerung für eine ständige Weiterentwicklung deiner Tracks
- Akkordmodus – Einfaches Entdecken, Bauen, Sichern und Spielen komplexer Akkorde
- direkt über das Pad-Raster. So entdeckst schnell neue Harmonien.
- Dynamische Noten- und Skalenmodi: Spiele mühelos perfekte Basslines, Melodien, Akkorde und Leads in der richtigen Tonart. Launchpad Pro erkennt sogar, wenn du Schlagzeug spielst, und zeigt dein Drum-Rack im Pad-Raster an
- MIDI In, Out 1, Out 2/Thru - du kannst sämtliche MIDI-Daten in deinem Studio direkt über das Launchpad Pro steuern.
- Acht Custom-Modi: Nutze Novation Components, um MIDI-Mappings an deine individuellen Performance-Bedürfnisse anzupassen.

1.2 Lieferumfang

- Launchpad Pro
- USB-C auf USB-A Kabel
- USB-C- auf USB-A-Kabel
- USB-A Netzadapter
- 3 x MIDI-Adapter TRS-Miniklinke auf DIN

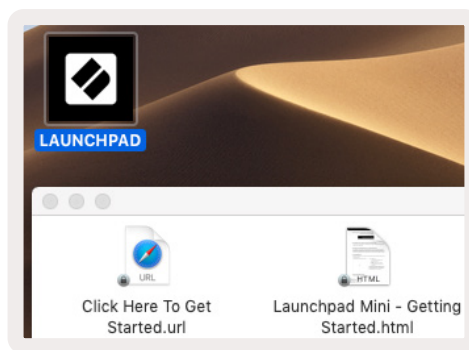
2. Inbetriebnahme

Wir haben den Einstieg zur Nutzung des Launchpad Pro so einfach wie möglich gestaltet, egal ob du frisch in die Beatprogrammierung einsteigst oder ein erfahrener Produzent bist. Unser Easy Start Tool bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist – unabhängig davon, ob du noch nie zuvor Musik gemacht hast oder nur die mitgelieferte Software so schnell wie möglich herunterladen möchtest.

Um auf das Easy Start Tool zugreifen zu können, **schließe zunächst dein Launchpad Pro an**.

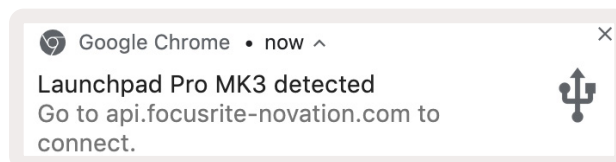
2.1.1 Wenn du auf einem Mac arbeitest:

1. Suche und öffne den Ordner „LAUNCHPAD“ auf deinem Schreibtisch.
2. Klicke im Ordner auf den Link: "Click Here to Get Started.html"
3. Du wirst zum Easy Start Tool weitergeleitet, mit dem wir die Einrichtung für dich vornehmen.



2.1.1.A - Schließe das Launchpad Pro an, um den Ordner LAUNCHPAD auf deinem Desktop zu finden

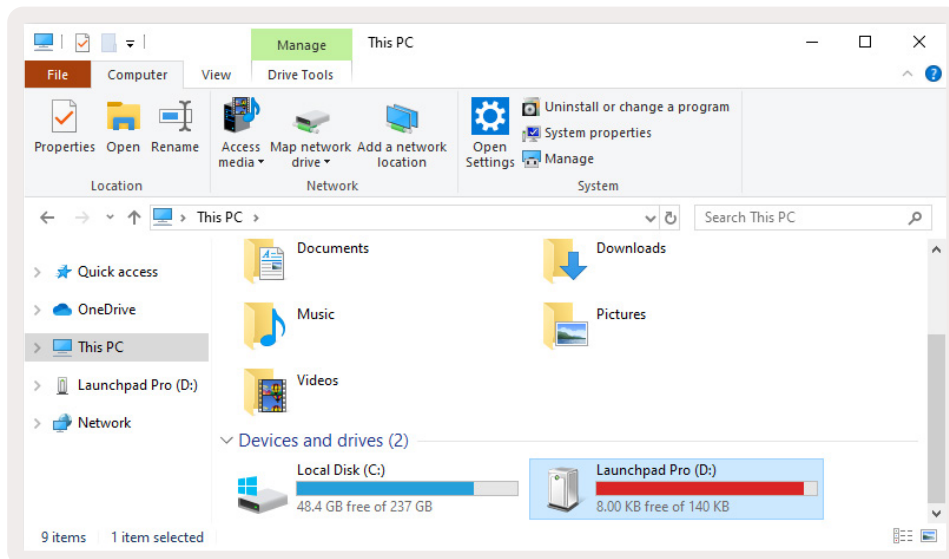
Wenn du Google Chrome beim Anschließen des Launchpad Pro geöffnet hast, wird alternativ ein Pop-up angezeigt, über das du direkt zum Easy Start Tool gelangst.



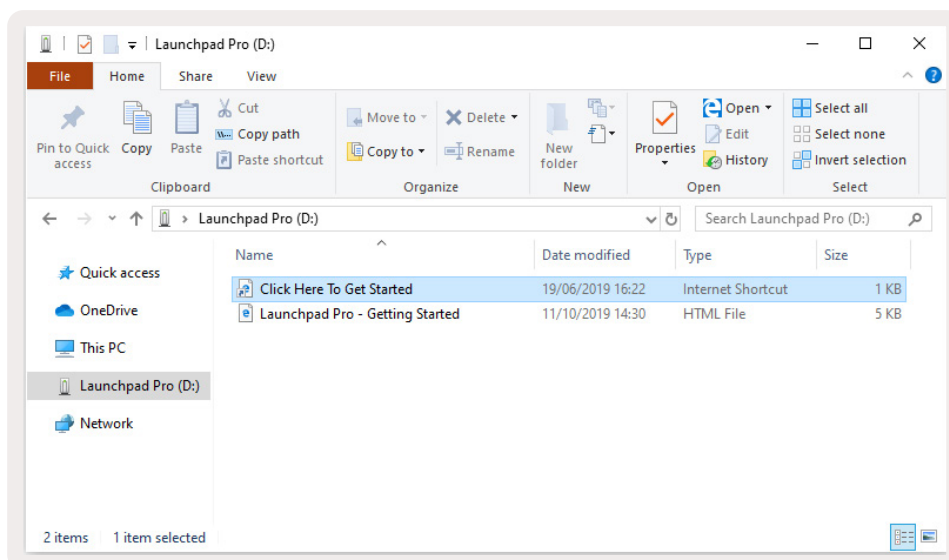
2.1.1.B - Pop-up-Fenster des Easy Start Tools beim Anschließen des Launchpad Pro

2.1.2 Wenn du unter Windows arbeitest:

1. Drücke die Start-Taste, wähle "Computer" und drücke die Eingabetaste.
2. Suche das Laufwerk "Launchpad Pro" auf diesem Computer und führe einen Doppelklick darauf aus.
Öffne das Laufwerk und klicke auf den Link: "Click Here to Get Started.html" 4. Du wirst nun zum Easy Start Tool weitergeleitet, mit dessen Hilfe die Einrichtung vorgenommen wird.



2.1.2.A - Öffne das Laufwerk des Launchpad Pro, um dessen Inhalt anzuzeigen



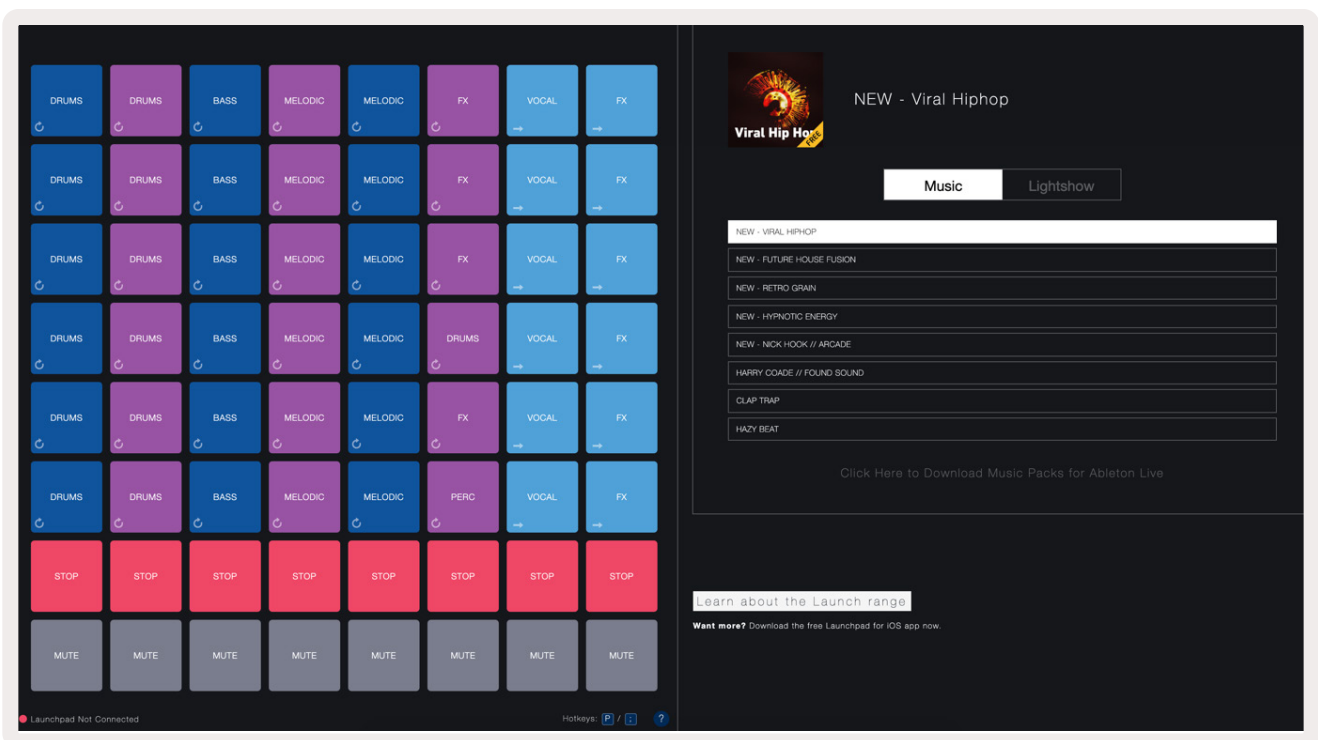
2.1.2.B - Klicke auf "Click Here To Get Started", um direkt zum Easy Start Tool zu gelangen

2.2 Launchpad Intro

Wenn du noch gar keine Erfahrung mit einem Launchpad hast, ist **Launchpad Intro** ein guter Startpunkt. Wähle aus einer Vielzahl kuratierter Pakete von Ampify Music und beginne direkt mit der Performance. Dein Launchpad Pro passt zum Bildschirmraster – drücke die Pads, um Loops und One-Shots zu starten und baue so deinen Track auf.

Um dorthin zu gelangen, schließe dein Launchpad Pro an den Computer an und navigiere zu [intro.novationmusic.com/](https://novationmusic.com/). Dein Launchpad Pro wird automatisch erkannt und du kannst direkt Beats aus sorgfältig ausgewählten Packs spielen.

Achtung: Um auf Launchpad-Intro zugreifen zu können, musst du einen Web-MIDI-fähigen Browser einsetzen. Wir empfehlen die Nutzung von Google Chrome oder Opera.



2.2.A – Launchpad Intro

2.3 Ableton Live

Ableton Live (oft als Live bezeichnet) ist eine einzigartige und leistungsstarke Software für die Musikproduktion. Ableton Live 10 Lite wird mit deinem Launchpad Pro ausgeliefert und bietet dir alle benötigten Werkzeuge, um mit der Produktion deiner eigenen Musik zu beginnen. Der Session-Modus von Launchpad Pro dient der Steuerung der Session-Ansicht in Ableton Live.

Wenn du Ableton Live bisher noch nie verwendet hast, empfehlen wir dir die Nutzung des Easy Start Tools (siehe 2. Inbetriebnahme). Es führt dich durch die Registrierung deines Launchpad Pro und zum Download der mitgelieferten Kopie von Ableton Live 10. Außerdem findest du Videos zu den wichtigsten Funktionen von Ableton Live und zum Einstieg in das Musizieren mit Launchpad Pro.

Sobald du Live öffnest, wird dein Launchpad Pro automatisch erkannt und wechselt in den Session-Modus.

Weitere Ressourcen zur Verwendung der zahlreichen Funktionen von Ableton Live findest du auf der Ableton-Website unter: www.ableton.com/en/live/learn-live/.

Du kannst dein Launchpad Pro sowie deine Lizenz für Ableton Live 10 Lite unter folgender Adresse registrieren:
customer.novationmusic.com/register.

2.4 Verwendung mit anderer Software

Wenn du andere Software zur Musikproduktion einsetzt, besuche bitte support.novationmusic.com für weitere Informationen über die Inbetriebnahme des Launchpad Pro. Denke daran, dass die angezeigten Informationen in den **Session**- und **Noten**-Modi abhängig von der eingesetzten Software variieren.

2.5 Standalone-Nutzung

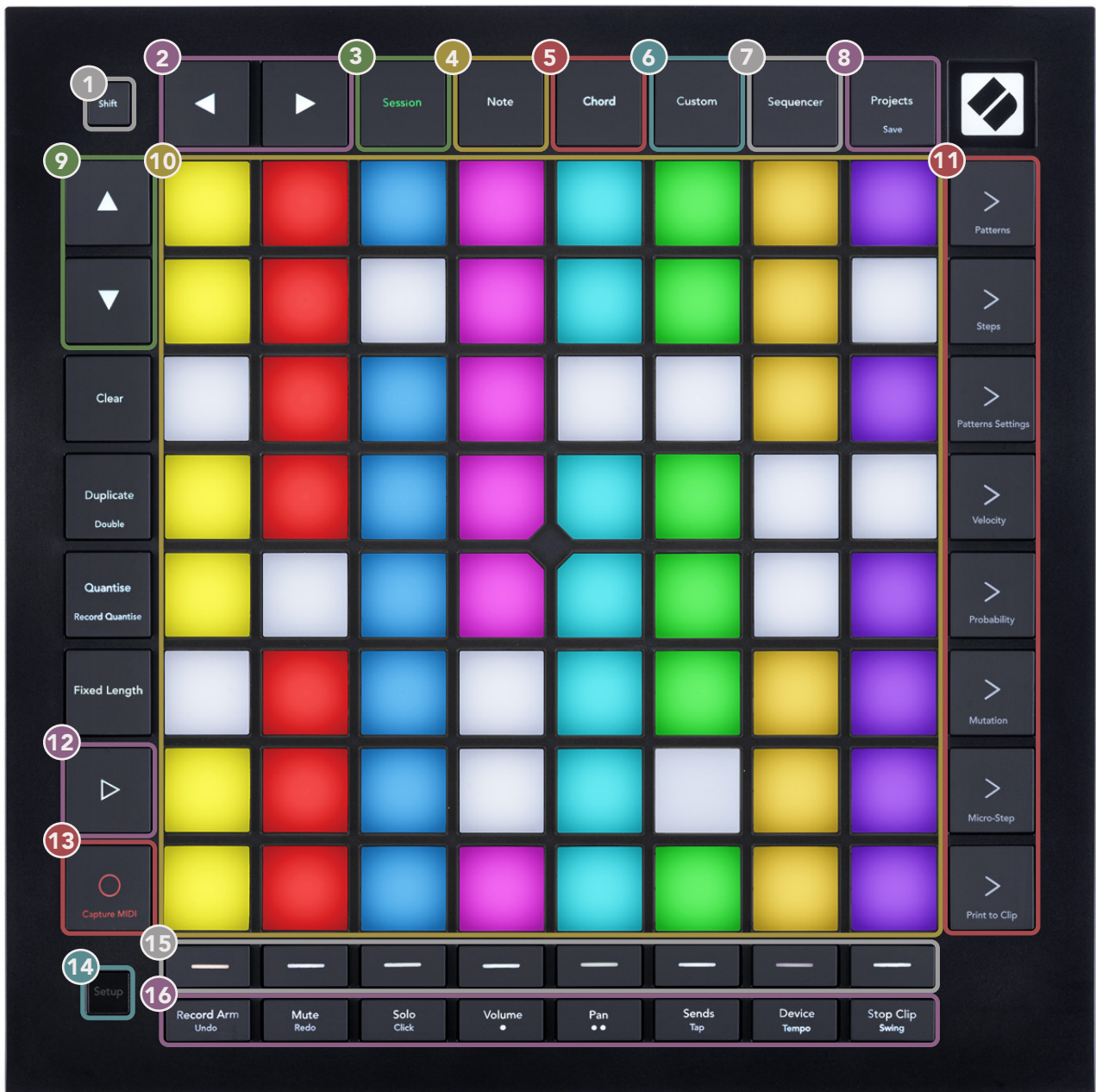
Um das Launchpad Pro autark zu verwenden, schließe das Gerät über das mitgelieferte Netzteil mit dem Adapterkabel USB-A auf USB-C an. Nutze den mitgelieferten Adapter TRS-Miniklinke auf DIN-MIDI in Kombination mit einem MIDI-Kabel für den Anschluss an deine externe Hardware. Der Sequenzer, die Custom-Modi, Noten-, Akkord- und Programmiermodus senden allesamt MIDI-Daten über die MIDI-Ausgänge.

2.6 Gibt es Probleme?

Solltest du Probleme bei der Einrichtung haben, zögere nicht, unser Support-Team zu kontaktieren! Weitere Informationen und Antworten auf FAQs findest du im Novation-Hilfecenter unter [support.novationmusic.com](#).

3. Hardware-Übersicht

- 1 Zugang zu den Umschaltfunktionen (Shift)
- 2 Navigationstasten
- 3 Session
- 4 Notenmodus
- 5 Akkord-Modus
- 6 Custom-Modus
- 7 Standalone-Sequencer
- 8 Sequenzer-Projekte
- 9 Navigationstasten
- 10 8x8 Pad-Raster (Grid)
- 11 Tasten zum Starten von Szenen und für den Sequenzer
- 12 Wiedergabe
- 13 Aufnahme und Capture MIDI
- 14 Inbetriebnahme
- 15 Tasten zur Kanalauswahl
- 16 Steuerung von Spuren in Ableton Live



- 17 USB-C-Buchse
- 18 MIDI In, Out 1, Out2/Thru über TRS-Miniklinken

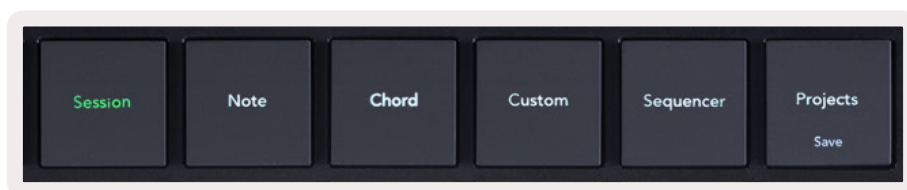


4. Launchpad Pro-Bedienoberfläche

4.1 Betriebsarten

Die Betriebsarten/Modi sind der Kern der Oberfläche des Launchpad Pro. Sie ermöglichen das Wechseln zwischen Ansichten und bieten jeweils unterschiedliche Funktionen.

Es stehen fünf verschiedene Modi zur Verfügung - **Session**, **Noten**, **Akkorde**, **Custom** und **Sequencer**.



4.1.A - Die Modus-Tasten von Launchpad Pro

Drücke eine Modustaste (oben), um die entsprechende Betriebsart aufzurufen. Die aktuell aktive Betriebsart leuchtet hell grün. Derzeit verfügbare Betriebsarten leuchten weiß.

Ergänzend hast Du über **Projects** Zugriff auf deine gespeicherten Sequencer-Projekte. Die Seite Projects wird dabei als Unter-Modus des Sequenzers behandelt.

Launchpad Pro bietet acht **Custom**-Modi. Mit diesen kannst du deine Hard- und Software über MIDI steuern (siehe [8. Custom-Modi](#) für weitere Informationen). Wenn die Custom-Taste gedrückt wird, gelangst du in den zuletzt verwendeten Custom-Modus (standardmäßig: Custom-Modus 1). Du kannst auf jeden der acht Custom-Modi zugreifen, indem du die Custom-Taste in Kombination mit der entsprechenden Spurwahltaste drückst. Der hellgrün leuchtende Custom-Modus ist ausgewählt, während die verfügbaren weiteren Modi schwach weiß leuchten. Mit Novation Components kannst du diese acht Modi bearbeiten und an deine Bedürfnisse anpassen (siehe [Custom-Modi](#)).

4.2 Shift

Die Umschalttaste (Shift) wird im Launchpad Pro [MK3] einheitlich genutzt. Umschaltfunktionen sind an dem kleinen Text unter den entsprechenden Tasten zu erkennen - siehe unten, wobei Speichern die Umschaltfunktion für die Taste Projects ist.



4.2.A - Über die Taste Projects ruft man per Umschaltfunktion die Funktion "Speichern unter" auf

Wenn die Umschalttaste gedrückt wird, werden die verfügbaren Funktionen goldfarben beleuchtet, während nicht verfügbare Funktionen unbeleuchtet bleiben. Umschaltfunktionen, auf die per Umschalttaste zugegriffen wird (Record Quantise, Continue und Click), leuchten rot, wenn sie deaktiviert, bzw. grün, wenn sie aktiviert sind.

Die verfügbaren Funktionen variieren mit dem ausgewählten Modus. Speichern ist beispielsweise nur verfügbar, sofern du dich im Sequenzer-Modus befindest.

5. Session-Modus

5.1 Session-Ansicht in Ableton Live

Der Session-Modus dient der Steuerung der Session-Ansicht in Ableton Live, wie unten abgebildet.

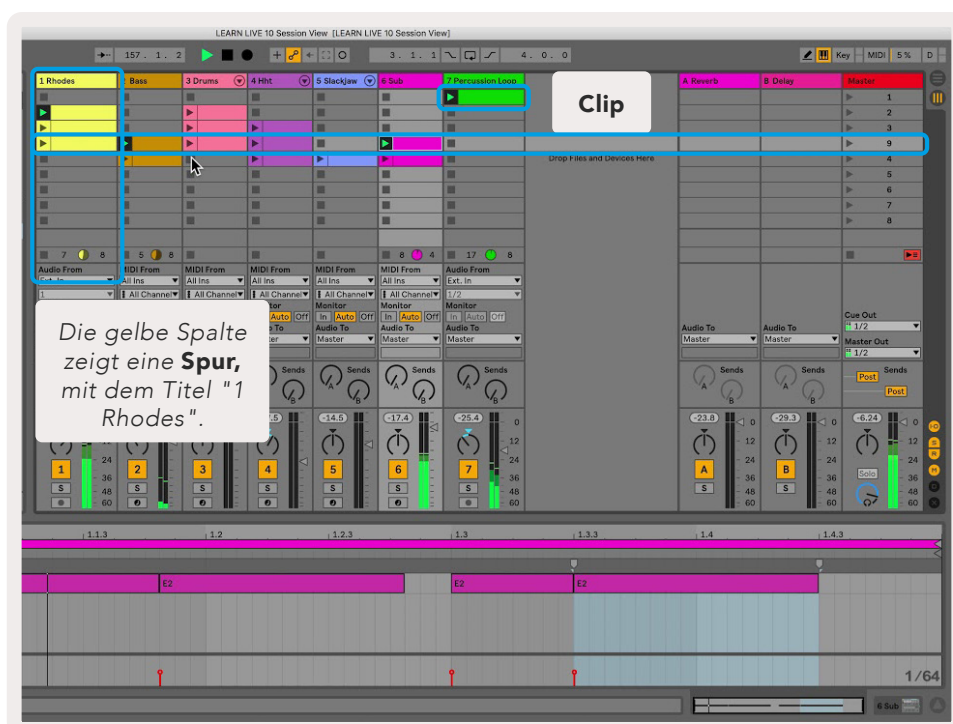
Sofern du Ableton Live noch nie zuvor benutzt hast, empfehlen wir dir, [unser Easy Start Tool zu besuchen](#) (siehe Seite 5). Hier findest du den Download-Code für die mitgelieferte Version von Ableton Live 10 Lite (sofern du dich dafür entscheidest, dein Launchpad Pro zu registrieren). Außerdem findest du Videos zu den Grundfunktionen der Software, damit du mit dem Musikhören mit Launchpad Pro und Ableton Live beginnen kannst.

Die Session-Ansicht ist ein Raster, das aus Clips, Spuren (Spalten) und Szenen (Zeilen) besteht. Der Session-Modus Darstellung nutzt die Pads des Launchpad Pro für eine 8x8-Rasteransicht deiner Clips in der Session-Ansicht.

Clips sind normalerweise Loops, die MIDI-Noten oder Audiodaten enthalten.

Spuren stehen für virtuelle Instrumente- oder Audiodaten. MIDI-Clips auf Instrumentenspuren werden auf dem Instrument abgespielt, das dieser Spur zugewiesen ist.

Szenen sind Zeilen mit Clips. Durch das Starten einer Szene werden alle Clips in dieser Zeile gestartet. So kannst du Clips in horizontalen Gruppen (über Spuren hinweg) anordnen, um eine Songstruktur zu bilden. Dann kannst du Szene für Szene starten, um einen Song zu durchlaufen.



Eine Zeile repräsentiert eine **Szene**, hervorgehoben ist hier Szene "9".

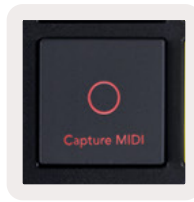
Mit den Tasten ▲▼◀▶ kannst du in der Session-Ansicht navigieren. Der rote Umriss im Raster zeigt dabei den Bereich an, der aktuell auf dem Launchpad Pro sichtbar ist.

- Drücke ein Pad, um den entsprechenden Clip in Ableton abzuspielen. Die Farbe stimmt zwischen dem Bildschirm und den Pads überein.
- Wird ein Pad gedrückt, blinkt es grün. Das weist darauf hin, dass sich der Clip in der Warteschlange befindet und in Kürze abgespielt wird. Während der Wiedergabe eines Clips pulsiert das Pad grün.
- Pro Track darf jeweils nur ein Clip abgespielt werden. Beim Drücken eines leeren Clips wird der aktuelle Clip auf dieser Spur gestoppt.
- Eine horizontale Zeile von Clips wird als **Szene bezeichnet**. Szenen kannst du mit den „>“-Tasten (Szenenstart) auf der rechten Seite des Launchpad Pro auslösen.



5.1.B - Session-Ansicht in Ableton Live und Launchpad Pro

Wenn sich eine Spur in Aufnahmebereitschaft befindet, kannst du die Taste zur Session-Aufnahme [O] nutzen, um die Overdub-Aufnahme des gerade abgespielten Clips zu aktivieren.



5.1.C - Die Session-Aufnahme-Taste unterstützt als Umschaltfunktion Capture MIDI

Drücke die Umschalttaste und die Taste für die Session-Aufnahme, um auf die Capture-MIDI-Funktion von Ableton Live zuzugreifen. Live 10 erfasst grundsätzlich MIDI-Eingaben auf scharf geschalteten Spuren oder solchen, bei denen das Monitoring des Eingangs eingeschaltet ist. Capture MIDI ermöglicht dann, das zuvor gespielte Material dieser Spuren wieder abzurufen. Sofern auf der scharf geschalteten Spur kein Clip abgespielt wurde, platziert Ableton Live die MIDI-Noten in einem neuen Clip. Wenn hingegen ein Clip abgespielt wurde, werden die MIDI-Noten auf diesen Clip per Overdub hinzugefügt.

Drücke die Play-Taste, um die derzeit aktiven Clips abzuspielen, während sich diese im Stop-Zustand befinden. Drücke während der Wiedergabe Play, um die Wiedergabe anzuhalten.

5.2 Session-Übersicht

Du kannst auf die Session-Übersicht zugreifen, indem du die Taste Session gedrückt hältst, während du dich im Session-Modus befindest. Damit wird eine verkleinerte Version des Pad-Rasters der Session angezeigt, wobei jedes Pad einen 8x8-Bereich von Clips darstellt. Durch Drücken eines Pads wird zu diesem 8x8-Bereich navigiert. Somit ergibt sich eine Möglichkeit, schnell durch große Live-Sets zu navigieren. Alternativ können die Navigationspfeiltasten zum Navigieren in der Session-Übersicht genutzt werden.

Der derzeit betrachtete 8x8-Bereich wird hellbraun beleuchtet, während andere Blöcke blau eingefärbt sind. Sofern ein Clip in einem Bereich abgespielt wird, der nicht angezeigt wird, pulsiert der Block grün.

5.3 Clip-Funktionen

Über das Starten und Stoppen von Clips hinaus bietet Launchpad Pro zusätzliche Clip-Funktionen, die sich bestens für die Produktion in Ableton Live eignen.

5.3.1 Auswahl eines Clips oder eines leeren Clip-Slots

Um einen Clip auszuwählen, ohne diesen zu starten, hältst du die Umschalttaste und drückst den Clip. Dies funktioniert auch für leere Clip-Slots. Beachte, dass sich in Live der ausgewählte Clip-Fokus und Track ändern. Dies ist nützlich für die Wahl eines Speicherorts, an den Clips vom Sequenzer aus fixiert werden sollen.

5.3.2 Clips löschen

Um einen Clip innerhalb des 8x8-Pad-Rasters zu löschen, halte die Taste Clear und drücke den gewünschten Clip. Hierdurch wird er aus dem Raster der Session-Ansicht gelöscht.

Wenn du dich im Notenmodus befindest, wird der aktuell ausgewählte Clip durch Drücken von Clear unmittelbar gelöscht.

5.3.3 Clips duplizieren

Um einen Clip im 8x8-Pad-Raster in den darunter liegenden Clip-Slot zu kopieren, halte die Taste Duplicate und drücke den zugehörigen Clip. Hierdurch werden eventuell vorhandene Clips überschrieben.

Sofern du dich im Notenmodus befindest, wird durch das Drücken der Taste Duplicate der aktuell ausgewählte Clip direkt kopiert und das neu erstellte Duplikat ausgewählt. Dies ist nützlich, wenn du einen neuen Clip erstellen möchtest, der eine Variation eines vorherigen Clips darstellen soll.

5.3.4 Verdoppelung der Cliplänge

Die Funktion Double kann verwendet werden, um die Länge eines Clips zu verdoppeln. Zum Beispiel wird so ein zweitaktiger Clip auf eine Länge von vier Takten erweitert.

- Halte im Session-Modus die Umschalttaste und Duplicate und drücken dann auf ein Pad, um die Länge des entsprechenden Clips zu verdoppeln.
- Wenn ein Clip ausgewählt ist und entweder im Noten- oder Device-Modus abgespielt wird, verdoppelt ein Druck auf Duplicate die Cliplänge, sofern du zusätzlich die Umschalttaste hältst.

Sofern du dich im Notenmodus befindest, wird durch Drücken von Double der aktuell ausgewählte Clip unmittelbar in der Länge verdoppelt. Dies ist nützlich, wenn du eine Variation eines Loops erstellen und diese per Overdub überspielen möchtest.

5.3.5 Clips quantisieren

Um den Inhalt eines Clips im 8x8-Pad-Raster zu quantisieren, halte die Taste Quantise und drücke den zugehörigen Clip. Die MIDI-Noten im Clip werden am Raster auf das nächstgelegene 16.-Notenintervall ausgerichtet.

5.3.6 Aufnahme-Quantisierung

Sofern die Funktion Record Quantise aktiviert ist, werden aufgenommene MIDI-Daten automatisch entsprechend der aktuellen Quantisierungseinstellung am Notenraster ausgerichtet.

Halte die Umschalttaste gedrückt, um zu sehen, ob die Funktion Record Quantise aktiviert oder deaktiviert ist. Sofern die Taste Quantise **rot leuchtet**, ist die Aufnahmequantisierung deaktiviert. Leuchtet die Taste **grün**, ist die Aufnahmequantisierung eingeschaltet. Drücke bei gehaltener Umschalttaste Quantise, um die Aufnahmequantisierung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Um die Quantisierungseinstellung in Ableton Live zu ändern, navigiere zur oberen Leiste und drücke Edit. Wähle dann Aufnahmequantisierung und den gewünschten Eintrag aus den verfügbaren Optionen.

5.3.7 Fixed Length (Feste Länge)

Die Funktion Fixed Length ermöglicht es, eine feste Taktlänge für alle neu aufgenommenen Clips zu definieren. Drücke die Taste Fixed Length, um dieses Verhalten zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Taste Fixed Length leuchtet weiß, wenn die Funktion deaktiviert ist, und blau, wenn sie aktiviert ist.

Die Anzahl der Takte, die bei aktivierter Fixed-Length-Funktion aufgezeichnet wird, kann definiert werden. Wenn du Fixed Length kurz drückst, beginnen die Tasten zur Spurauswahl blau zu pulsieren.



5.3.7.A - Einstellung der Taktanzahl mit den Spurwahltasten für Fixed Length. Auf der linken Abbildung ist eine feste Länge von einem Takt zu sehen, auf der rechten Seite ein Wert von vier Takten.

Jede Spurauswahltaste steht für einen Takt. Drücke nun eine Taste zur Spurauswahl, um eine Länge von 1 bis 8 Takten festzulegen. Die Aufnahme wird automatisch gestoppt, sobald die eingestellte Anzahl von Takten erreicht ist, und der aufgenommene Clip wird im Loop abgespielt.

Das linke Bild zeigt, eine feste Längeneinstellung auf einen Takt, das rechte Bild eine Einstellung von vier Takten.

5.4 Spursteuerung

Mit der Spursteuerung des Launchpad Pro kannst Du verschiedene Spurparameter in **Ableton Live 10 kontrollieren**. Die Elemente zur Spursteuerung befinden sich in der unteren Reihe des Launchpad Pro, unterhalb der Tasten zur Spurauswahl.



5.4.A - Schaltflächen zur Spurauswahl und Steuerelemente für die Spuren in Launchpad Pro

Die Elemente zur Spursteuerung befinden sich in der unteren Reihe des Launchpad Pro. Diese Funktionen arbeiten in Kombination mit der direkt darüber gelegenen Achterreihe der Tasten zur Spurauswahl sowie mit dem 8x8-Bereich.

5.4.1 Aufnahmebereitschaft

Du kannst die Tasten zur Spurauswahl mit Schaltern für die Aufnahmebereitschaft für die Spuren überlagern. Wenn du die Taste drückst, wird die korrespondierende Spur in Aufnahmebereitschaft versetzt und somit für eine Clipaufnahme vorbereitet.

5.4.2 Stummschaltung/Mute

Überlagere die Tasten zur Spurauswahl mit Mute-Schaltern für die Spuren. Wenn du die Taste drückst, wird die Wiedergabe des Clips in der entsprechenden Spur stumm geschaltet.

5.4.3 Solo

Du kannst die Tasten zur Spurauswahl mit Solo-Schaltern für die Spuren überlagern. Wenn du die Taste drückst, wird die Wiedergabe des Clips in der entsprechenden Spur in den Solobetrieb geschaltet.

5.4.4 Pegelsteuerung

Du kannst den Pegel der Spuren innerhalb des aktuell ausgewählten 8x8-Bereichs in der Session-Ansicht steuern. Die Lautstärke-Fader sind vertikal angeordnet.

5.4.5 Pan

Du kannst das Stereopanorama der Spuren innerhalb des aktuell ausgewählten 8x8-Bereichs in der Session-Ansicht justieren. Die Panoramawerte werden horizontal angezeigt. Die oberste Panoramaanzeige stellt die ganz linke, die untere die ganz rechte Spur dar.

5.4.6 Send

Du kannst den Send-Pegel der Spuren innerhalb des aktuell ausgewählten 8x8-Bereichs in der Session-Ansicht auf Send A justieren. Die Send-Fader sind vertikal angeordnet.

5.4.7 Device

Du kannst die Pad-Reihe über der Mixerfunktion für die Geräteauswahl (Device-Select) nutzen. Auswählbar sind die Geräte 1 bis 8 in der Kette einer Spur. Sobald ein Gerät in der Spurkette ausgewählt ist, steuerst du den Wert der acht Macro-Steuerelemente innerhalb des aktuell ausgewählten 8x8-Bereichs in der Session-Ansicht. Die Fader für die Macro-Parameter sind vertikal angeordnet.

5.4.8 Stop-Clip

Du kannst die Tasten zur Spurauswahl mit Stop-Clip-Triggern überlagern. Wenn du die Taste drückst, stoppt die Wiedergabe des Clips in der entsprechenden Spur am Ende der Phrase.

5.4.9 Fader-Ausrichtung

Volume, Pan, Sends und Device sind jeweils in Bänken von acht Fadern organisiert. Die Fader sind vertikal für Volume, die Sends und die Gerätesteuerung orientiert und horizontal für das Panning (siehe unten). Drücke ein Pad, um die Faderposition nach oben und unten (oder von links nach rechts) zu verschieben.

Bei Lautstärke und Send-Fadern sind die Spuren horizontal über den Pads angeordnet. Bei Pan-Fadern sind die Spuren vertikal angeordnet.



5.4.9.A - Fader für das Panning von Spuren (links) und die Lautstärke (rechts)

5.5 Aufnahmebereitschaft und Aufnahme

Wenn sich eine Spur in Aufnahmebereitschaft befindet, werden alle leeren Clips in einer Spalte schwach rot beleuchtet. Wenn ein Clip gedrückt wird, blinkt dieser rot, um anzuzeigen, dass er sich in der Warteschlange für die Aufnahme befindet (die Aufnahmetaste blinkt dabei ebenfalls). Das Pad pulsiert rot, sobald die Aufnahme beginnt, wobei die Aufnahmetaste hellrot leuchtet. Wenn nun die Aufnahmetaste gedrückt wird, blinkt der Clip rot, um anzuzeigen, dass die Aufnahme in Kürze beendet wird. Sofern die Spur während der Aufnahme nicht scharf geschaltet ist, wird die Aufnahme des Clips sofort beendet.

5.6 Bedienelemente zur Produktionssteuerung

Launchpad Pro bietet mehrere Kurzbefehle, um die Arbeit/Produktion innerhalb von Ableton Live zu erleichtern.

5.6.1 Undo

Um Deine letzte Aktion rückgängig zu machen, halte die Umschalttaste und drücke Record Arm. Drücke die Taste ein weiteres Mal, um die Aktion davor rückgängig zu machen, und so weiter.

5.6.2 Redo

Um die letzte rückgängig gemachte Aktion erneut auszuführen, halte die Umschalttaste und drücke die Taste Mute.

5.6.3 Tap (Tap Tempo)

Um das Tempo auf die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen, halte die Umschalttaste und drücke wiederholt die Taste Sends.

5.6.4 Metronom

Halte die Umschalttaste und drücke Solo, um das Metronom in Ableton Live ein- oder auszuschalten.

5.7 Umschalten der Momentary-Ansicht

Die Ansichten innerhalb des Session-Modus können kurzzeitig umgeschaltet werden, was sich hervorragend für Liveauftritte eignet.

Zum Beispiel könntest du gerade die Mute-Funktionen deiner Spuren sehen, möchtest aber schnell zu einem Lautstärkereglern wechseln, um eine Spur im Pegel zu erhöhen. Halte die Volume-Taste und bearbeite einen Lautstärkereglern. Wenn du nun die Volume-Taste wieder loslässt, kehrst du zur Mute-Übersicht der Spuren zurück.

6. Notenmodus

6.1 Überblick

Verwende den Notenmodus von Launchpad Pro, um Schlagzeug und melodische Instrumente ausdrucksstark über das anschlagsdynamische und druckempfindliche 8x8-Pad-Raster zu spielen.

Das Layout des Notenmodus ist variabel. Dabei besteht die Auswahl zwischen chromatischen und skalenbasierten Layouts sowie einem Drum-Layout. Du hast die Möglichkeit, die Spielfläche des Launchpad Pro an deine Bedürfnisse anzupassen.

Du kannst in jedem Layout die Tasten ▲▼ verwenden, um die Oktave zu erhöhen oder abwärts zu transponieren. Dazu kannst du die Tasten ◀▶ nutzen, um das Pad-Raster um einen Halbton nach oben oder nach unten zu transponieren.

Der Notenmodus reagiert dynamisch auf das aktuell scharf geschaltete Instrument in Ableton Live. Wenn eine Spur mit einem Drum-Rack in Live in Aufnahmebereitschaft geschaltet ist, wechselt der Notenmodus automatisch zu einem Drum-Layout. Für andere Instrumente ist das Verhalten umgekehrt.

Lade ein Instrument in eine MIDI-Spur von Ableton Live, indem du dieses im Browser auswählst und doppelt anklickst oder alternativ auf eine Spur ziehst. Wenn du nichts hörst, stelle sicher, dass sich die Spur in Aufnahmebereitschaft befindet und die Monitorfunktion auf Auto gesetzt ist.



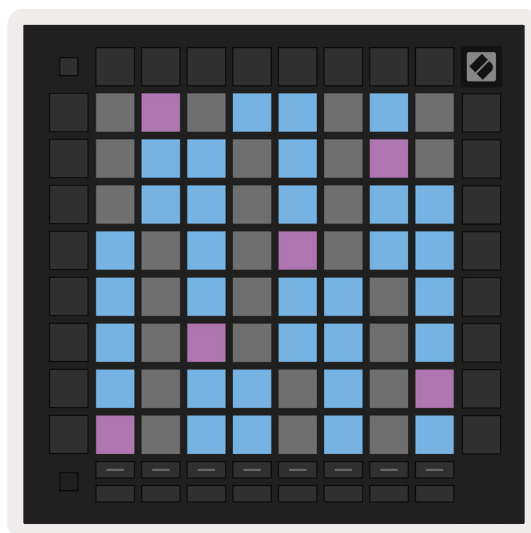
Die Monitorfunktion ist auf Auto gestellt.

Die rote Arm-Taste zeigt an, dass die Spur aufnahmebereit ist.

6.1.A - Stelle sicher, dass die Spuren in Ableton Live korrekt eingerichtet sind, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten

6.2 Chromatischer Modus

Der chromatische Modus ist das Standard-Layout für das Spiel im Notenmodus. Durch Anschlagen/Drücken der Pads im 8x8-Raster werden Noten ausgelöst. Im chromatischen Modus lassen sich alle Noten spielen und es gibt eine visuelle Anzeige, welche davon sich innerhalb der Tonleiter befinden.



6.2.A - Notenmodus im chromatischen Modus mit ausgewählter 5-Finger-Überlappung
Blaue Pads repräsentieren Noten in der aktuell ausgewählten Skala (standardmäßig C-Moll), violette Pads visualisieren den Grundton dieser Skala und unbeleuchtete Pads zeigen schließlich Noten außerhalb der Tonleiter.

Die hier gezeigte chromatische Standardanordnung ähnelt vom Aufbau einer Gitarre. Dabei verläuft eine Oktave über zwei Pads nach oben und zwei Pads quer. Entsprechend ist die Nutzung von Akkordformen der Gitarre möglich. Darüber hinaus werden in der sechsten Pad-Spalte die gleichen Noten wie in der ersten Spalte in der Zeile darüber gespielt, wodurch das Layout einer Gitarre weiter imitiert wird.

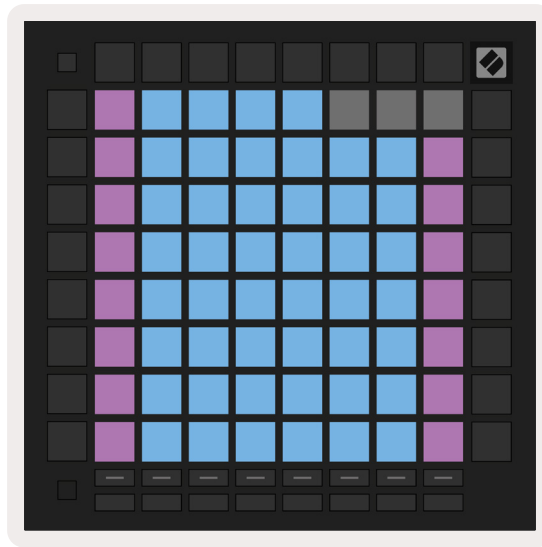
Das Layout des chromatischen Modus kann in den Einstellungen für den Notenmodus verändert werden. Diese werden durch Halten der Umschalttaste und Drücken der Taste Note aufgerufen. [Siehe 6.4 Notenmodus](#) Detail-Einstellungen.

6.3 Skalenmodus

Im Skalenmodus zeigt das Launchpad Pro nur Noten der aktuellen Skala an. So kannst du frei spielen, ohne jemals die Tonart zu verfehlen.

Wie im chromatischen Modus repräsentieren blaue Pads die Noten in der aktuell ausgewählten Skala, während die violetten Pads den zugehörigen Grundton zeigen. Hier zeigen unbeleuchtete Pads an, dass an ihrer Position keine Note vorhanden ist, da die Pads außerhalb des spielbaren Bereichs liegen. Dieses Verhalten gilt auch für den chromatischen Modus.

Das Layout des chromatischen Modus kann in [den Einstellungen für den Notenmodus geändert werden](#) , auf die durch [Halten der Taste Note](#) zugegriffen wird (für Einzelheiten siehe [6.4 Einstellungen für den Notenmodus](#)).

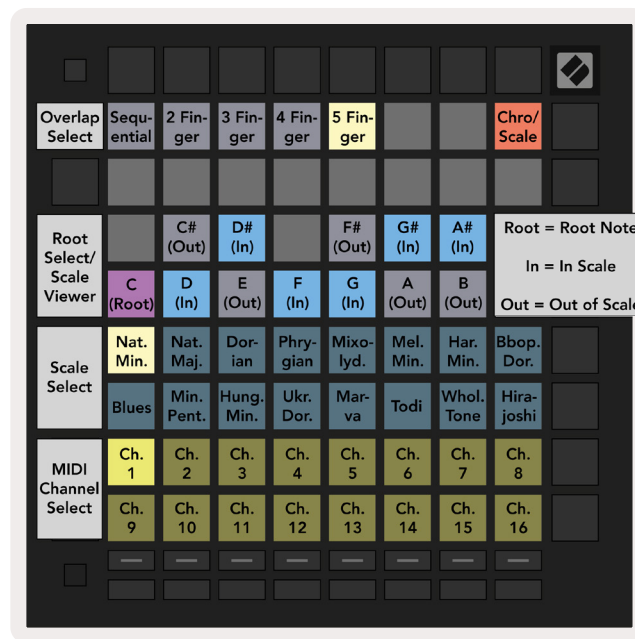


6.3.A - Notenmodus im Skalenmodus mit ausgewählter sequenzieller Überlappung

6.4. Einstellungen für den Notenmodus

Mit den Einstellungen für den Notenmodus kannst du zwischen dem chromatischen und Skalenmodus umschalten, die aktuell gewählte Skala und Grundton ändern, das Layout des Notenmodus mit Reglern für eine Überlappung ändern und den MIDI-Kanal justieren.

Die Einstellungen im Notenmodus gibst du ein, indem du die **Umschalttaste** hältst und wahlweise **Note oder Chord drückst**. Note und Chord pulsieren in dieser Betriebsart grün. Die Einstellungen werden von Note und Chord gemeinsam genutzt und weisen dieselbe Skala, denselben Grundton und denselben MIDI-Kanal auf.



6.4.A Einstellungen für den Notenmodus **Der Umschalter Chromatic/Scale** wechselt beim Drücken zwischen chromatischem (leuchtet schwach rot) und Skalenmodus (leuchtet hellgrün).

Die Überlappungsfunktion (Overlap) erlaubt dir, das Layout im chromatischen und Skalenmodus zu ändern. Nähere Erklärungen unter [6.5 Überlappung \(Overlap\)](#).

Die Skalenanzeige zeigt an, welche Noten in der aktuell ausgewählten Tonleiter auf einer Tastatur mit Klavierlayout liegen. Blaue Pads zeigen Noten in der Skala an, das violette Pad den Grundton. Die schwach beleuchteten, weißen Pads zeigen Noten außerhalb der Skala an. Drücke ein Pad in der Skalenanzeige, um den Grundton der Skala zu ändern.

Mit der Funktion Skala auswählen kannst du aus 16 verschiedenen Tonleitern wählen. Drücke ein Pad, um eine Skala zu selektieren. Die gewählte Tonleiter leuchtet dann hell weiß, während nicht gewählte Skalen schwach blau leuchten.

Die verfügbaren Skalen sind:

- Natürliches Moll
- Natürliches Dur
- Dorisch
- Phrygisch
- Mixolydisch
- Melodisch Moll
- Harmonisch Moll
- Bebop Dorisch
- Blues
- Moll Pentatonik
- Ungarisch Moll
- Ukrainisch Dorisch
- Marva
- Todi
- Ganzton
- Hirajoshi

Der MIDI-Kanal, mit dem im Notenmodus gesendet wird, kann zwischen 1 und 16 gewählt werden. Dies ist nützlich, wenn du Noten an eine bestimmte Spur senden möchtest, während du mehrere Spuren in Aufnahmebereitschaft geschaltet hast.

6.5 Überlappung (Overlap)

Die Überlappung bestimmt die Beziehung zwischen Noten auf verschiedenen Zeilen. Eine Überlappung von 5 bedeutet, dass das äußerste, linke Pad einer Reihe die gleiche Note spielt wie das sechste Pad der darunter liegenden Reihe (siehe [A.1.1 Überlappung \(Overlap\) - 5 Finger](#)).

Jede Überlappungsebene gibt an, wie viele Finger zum Spielen einer Tonleiter benötigt werden (mit Ausnahme der sequentiellen Anordnung). Mit der 4-Finger-Überlappung kannst du zum Beispiel eine Skala, die vertikal nach oben geht, mit nur vier Fingern spielen (siehe [A.1.2 Überlappung \(Overlap\) - 4 Finger](#)).

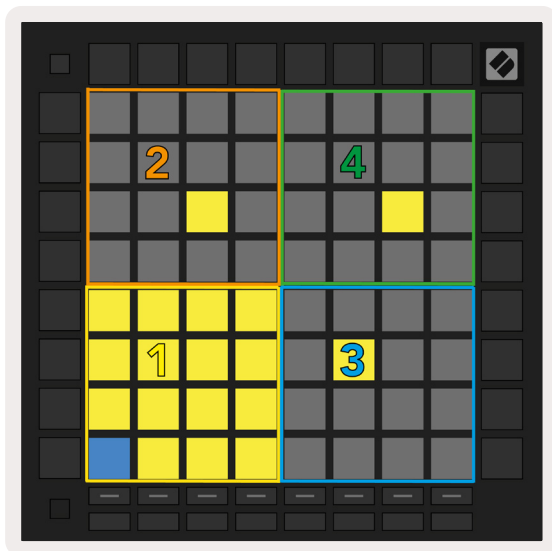
Die sequentielle Überlappung verhält sich anders als die 2-, 3-, 4- und 5-Finger-Varianten. Im chromatischen Modus werden die Noten linear angeordnet und sind nur einmal pro Pad vorhanden. Im Tonleiter-Modus überlappen hingegen nur die Oktaven des Grundtons. Das sequentielle Layout im Skalenmodus ähnelt dem Layout von Novation Circuit. Es bietet eine hervorragende und einfache Möglichkeit, Skalen über mehrere Oktaven zu spielen (siehe [A.1.3 Überlappung \(Overlap\) - Sequentiell](#)).

6.6 Drummodus

Wenn ein **Drum-Rack in Ableton Live** in die derzeit scharf geschaltete Spur geladen wird, zeigt der Notenmodus den aktuellen Zustand des Drum-Racks und visualisiert, welche Slots aktuell belegt sind.

Lade ein Drumkit in eine MIDI-Spur von Ableton Live, indem du dieses im Browser auswählst und doppelt anklickst oder alternativ auf eine Spur ziehst. Wenn du nichts hörst, stelle sicher, dass sich die Spur in Aufnahmebereitschaft befindet und die Monitorfunktion auf Auto gesetzt ist (siehe [5.5 Aufnahmebereitschaft und Aufnahme](#)).

Die Ansicht ist in vier Bereiche à 4x4 unterteilt, von denen jeder die unten gezeigten Bereiche des Drum-Racks darstellt.



6.6.A - Relation von Drum-Layout in Launchpad Pro zu einem Drum Rack in Ableton Live

Der sichtbare Bereich des Drum-Racks kann in Abschnitten von 16 Slots mit den Tasten ▲▼ oder in Abschnitten à vier Slots über die Tasten ◀▶ durchfahren werden. Der linke untere 4x4-Pad-Bereich entspricht immer den aktuell sichtbaren Slots im Ableton Drum-Rack.

Wenn ein Sample in den Bereichen 2, 3 oder 4 im obigen Diagramm geladen ist, wird es als hell leuchtendes gelbes Pad sichtbar, genau wie in Bereich 1.

Wenn ein Drum-Pad gedrückt wird, färbt sich das Pad blau, um zu zeigen, dass es ausgewählt ist. Das in diesem Slot befindliche Sample kann dann vom Ableton Drum-Rack aus bearbeitet werden.

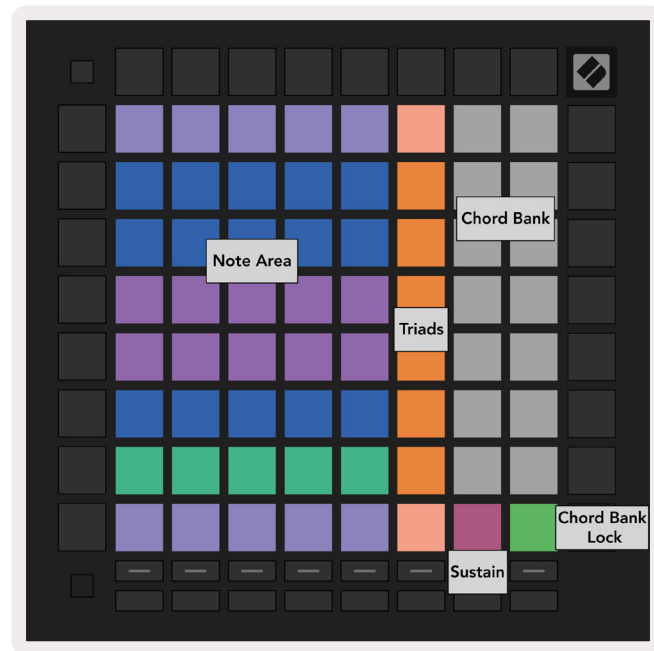
Wenn sich irgendein anderes Instrument auf der aktuell aktivierten Spur befindet, springt das Raster zum Skalen- oder chromatischen Modus zurück.

Lade ein Instrument in eine MIDI-Spur von Ableton Live, indem du dieses im Browser auswählst und doppelt anklickst oder alternativ auf eine Spur ziehst. Wenn du nichts hörst, stelle sicher, dass sich die Spur in Aufnahmebereitschaft befindet und die Monitorfunktion auf Auto gesetzt ist.

7. Akkordmodus

7.1 Überblick

Der Akkordmodus ermöglicht es dir, komplexe Akkorde einfach zu erforschen, zu konstruieren und zu speichern. Das Layout des Akkordmodus ist speziell für das Spiel von Akkorden ausgelegt, die stets zusammenpassen.



7.1.A - Akkordmodus-Layout

7.2 Dreiklänge

Die orangefarbene Spalte der Pads im Akkordmodus repräsentiert Dreiklänge. Wenn du eines dieser Pads drückst, werden drei Noten wiedergegeben, die einen Dreiklang bilden, etwa C, E und G, sprich ein C-Dur-Akkord. Wenn du vertikal im Raster nach oben gehst, steigt der Grundton, aber die beteiligten Noten des Dreiklangs verbleiben innerhalb der aktuell angezeigten Oktave der Skala. Dies gewährleistet eine natürlich klingende Intonation der Akkorde innerhalb der Oktave.

7.3 Der Notenbereich

Die linke Spalte des Notenbereichs zeigt die aktuell ausgewählte Skala (Skalen werden in den **Einstellungen des Notenmods gewählt** und von Noten- und Akkordmodus gemeinsam genutzt). Wenn du nun vom unteren linken Pad zum oberen linken Pad spielst, werden die Noten der Skala durchlaufen (sofern die Skala weniger als sieben Noten hat, wird die Oktave mit dem sechsten oder siebten Pad erreicht).

Horizontale Reihen im Notenbereich bilden Akkorde ab. Spiele drei beliebige benachbarte horizontale Noten, um einen Dreiklang zu erzeugen. Um besonders leicht und schöne Akkorde zu finden, solltest du versuchen, die Akkorde jeweils nur über eine horizontale Reihe zu spielen und in jedem Akkord das am weitesten links liegende Pad einschließen.

Die drei äußersten linken Noten in jeder Reihe spielen einen Basisdreiklang, wobei das dritte Intervall um eine Oktave erhöht ist. Die vierte Note von links erzeugt eine Septime, während die fünfte Note eine um eine Oktave erhöhte Quart spielt.

7.4 Akkorde speichern und spielen

Akkorde können in der Akkordbank gespeichert werden, die durch die 14 weißen Pads auf der rechten Seite des Pad-Rasters dargestellt wird. Um einem Akkord zuzuweisen, halte einen leeren Slot in der Bank und drücke die Noten im Notenbereich oder Dreiklänge. Alternativ kannst du zuerst die Noten halten und diese dann einem Slot zuordnen.

Um einen Akkord zu spielen, der in der Akkordbank gespeichert ist, drücke auf das entsprechende Pad in der Bank. Slots, die einen gespeicherten Akkord enthalten, sind hell weiß beleuchtet, während nicht zugewiesene Slots schwach weiß beleuchtet sind.

Mit dem Regler zum Verriegeln der Akkordbank auf dem unteren rechten Pad, kannst du die Akkordbank sperren. Wenn diese gesperrt ist, kannst du Akkorde in der Bank spielen, während du weiterhin Noten im Notenbereich spielst, ohne diese dabei der Bank zuzuordnen. Auf diese Weise bist du in der Lage, Melodien über gespeicherte Akkorde zu spielen, die du mit einem einzigen Finger abrufst.

7.5 Sustain-Steuerung

Das Sustain-Pad im Akkordmodus hält gedrückte Noten auf ähnliche Weise wie ein Sustainpedal. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Akkorde nach und nach aufzubauen. Wenn du eine gehaltene Note erneut drückst, wird diese mit der neuen Anschlagsdynamik erneut ausgelöst.

8. Custom-Modi

8.1 Überblick

Die **Custom-Modi** verwandeln das 8x8-Pad-Raster des Launchpad Pro in eine umfassend anpassbare Steueroberfläche.

Custom-Modi können mit **Novation Components** erstellt und bearbeitet werden – unser Online-Hub für alle Novation-Produkte. Hier kannst du zudem alle erstellten Custom-Modi sichern. Dazu gibt es verschiedene Vorlagen für Custom-Modi, die du downloaden und auf Components erforschen kannst.

Um auf Components zuzugreifen, besuche components.novationmusic.com/. Nutze dazu einen Web-MIDI-fähigen Browser (wir empfehlen Google Chrome oder Opera).

Alternativ kannst du die Standalone-Version von Components aus deinem Nutzerkonto auf der Novation-Webseite downloaden.

Custom-Modi sind vollständig zwischen Launchpad Mini [MK3], Launchpad X und Launchpad Pro kompatibel.

8.2 Voreingestellte Custom-Modi

Acht Custom-Modi sind standardmäßig auf dem Gerät verfügbar.

Um auf die Custom-Modi zuzugreifen, drücke die Custom-Taste. Die Tasten zur Spurauswahl leuchten weiß, während der aktuell gewählte Custom-Modus hellgrün leuchtet. Drücke nun die Spurwahltasten, um zwischen den Custom-Modi zu wählen.

Custom 1 bietet acht unipolare vertikale Fader, die auf die MIDI-CC-Parameter 7 bis 14 geroutet sind. Diese können in deiner DAW gemappt werden.

Custom 2 bietet acht bipolare horizontale Fader, die auf die MIDI-CC-Parameter 15 bis 22 geroutet sind. Diese können in deiner DAW gemappt werden.

Custom 3 ist ein Drum-Rack-Layout, das dem Drum-Rack-Layout im Notenmodus entspricht. Es handelt sich um ein statisches Layout. Gleichzeitig ist es nicht repräsentativ für das aktuelle Drum Rack in Ableton Live.

Custom 4 ist ein chromatisches Layout, das repräsentativ für eine traditionelle Klaviatur mit schwarzen und weißen Tasten ist.

Custom 5 bietet die Programmwechselbefehle 0-63.

Custom 6 bietet die Programmwechselbefehle 64-127.

Custom 7 ist eine unbeleuchtete Version von Custom 3. Wenn du MIDI-Noten an dieses Layout sendest, werden die Pads in einer Farbe beleuchtet, die der Anschlagsdynamik der eingehenden Noten entspricht. Dies ist ein altes Layout, das mit dem Modus User 1 früherer Launchpads übereinstimmt.

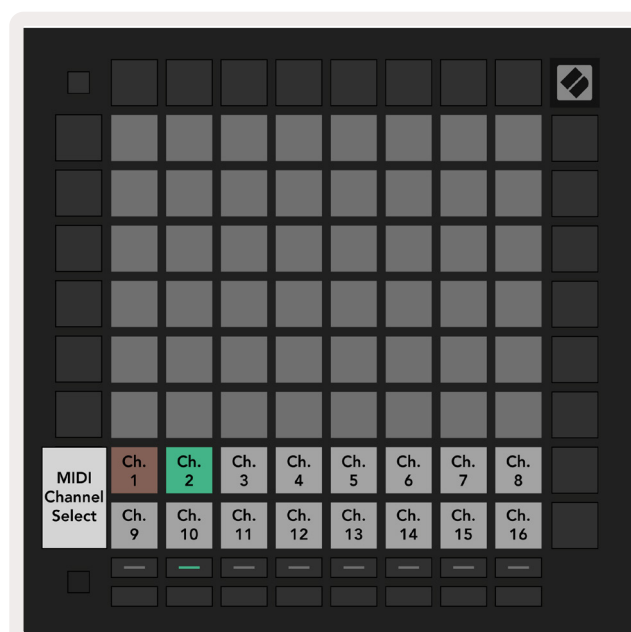
Custom 8 ist eine unbeleuchtete Version, die dem Layout des Programmiermodus entspricht. Wenn du MIDI-Noten an dieses Layout sendest, werden die Pads in einer Farbe beleuchtet, die der Anschlagsdynamik der eingehenden Noten entspricht. Dies ist ein altes Layout, das mit dem Modus User 2 früherer Launchpads übereinstimmt.

8.3 Custom-Modus Master-MIDI-Kanal

Der Master-Kanal für einen Custom-Modus kann durch Halten der Umschalttaste und Drücken der Taste Custom eingestellt werden.

Die unteren beiden Reihen der Pads zeigen den Master-MIDI-Kanal für den ausgewählten Custom-Modus von Kanal 1-16 an. Jeder Custom-Modus kann seinen eigenen Master-Kanal nutzen.

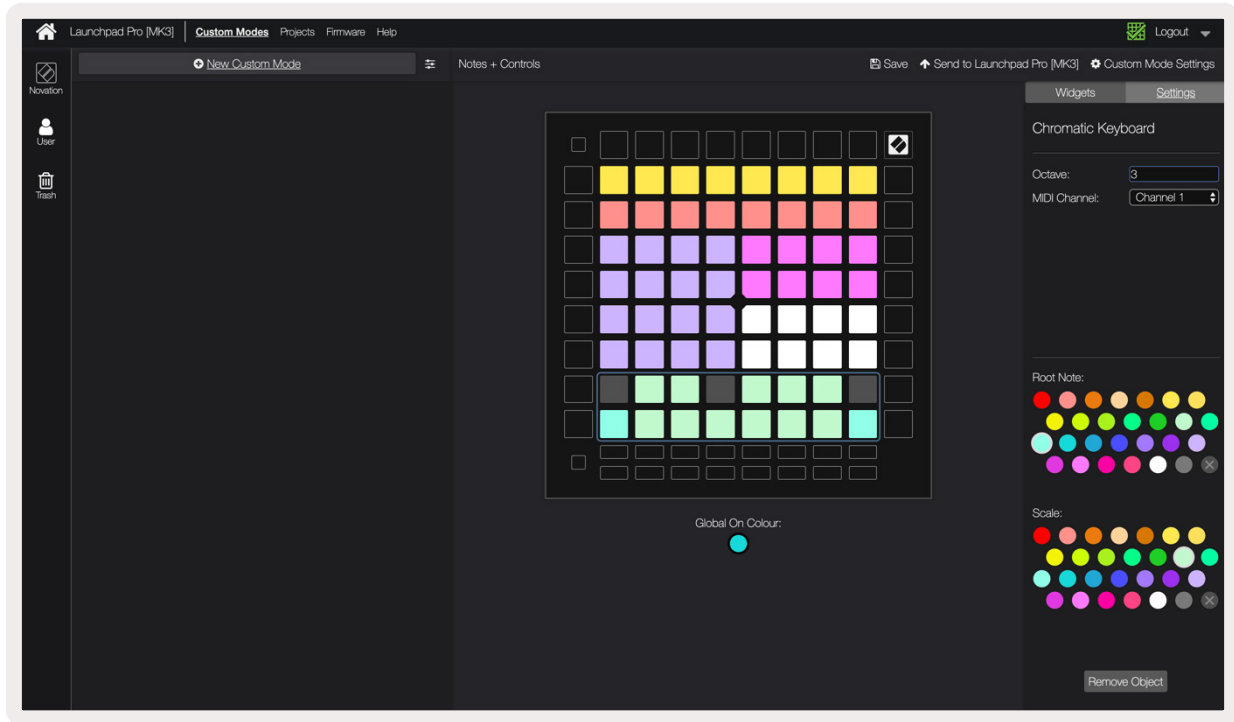
Über die Tasten zur Spurauswahl kannst du verschiedene Custom-Modi auswählen. Der aktuell gewählte Custom-Modus leuchtet grün, ebenso der gewählte Master-Kanal. Der Master-Kanal von nicht ausgewählten Custom-Modi wird dunkelrot angezeigt.



8.3.A - Auswahl des Master-Kanals im Custom-Modus

8.4 Einrichten von Custom-Modi

Um einen Custom-Modus einzurichten, öffne Novation Components und schließe dein Launchpad Pro an.



8.4.A – Einrichten eines Custom-Modus über Novation Components

In einem Custom-Modus kann jedes Pad innerhalb des 8x8-Rasters als **Note**, **MIDI CC (Steuerbefehl)** oder **Programmwechselbefehl** fungieren.

Die Pads können wahlweise als **Umschalter**, **Triggertaster** oder **temporäre Schalter** fungieren. Mit letztgenanntem Verhalten werden Noten gespielt, wenn das Pad gedrückt wird. Wird das Pad nicht mehr gedrückt, wird die Note losgelassen. Trigger senden stets einen bestimmten CC-Wert oder Programmwechselbefehl.

Pad-Zeilen und -Spalten können auch als Fader fungieren. Solche **Fader** können CC-Werten zugewiesen und dabei unipolar oder bipolar genutzt werden. Fader lassen sich horizontal oder vertikal positionieren.

Pads in einem Custom-Modus können Farben für die Zustände "On" und "Off" zugewiesen werden, wenn man Pads innerhalb des 8x8-Rasters betätigt oder umschaltet. (z. B. wenn eine Note gespielt oder ein temporärer CC-Befehl umgeschaltet wird). Es kann nur eine Farbe für den eingeschalteten Zustand pro Custom-Modus geben, aber jedes Pad kann eine eigenständige Farbe für den ausgeschalteten Status erhalten.

Custom-Modi können eine beliebige Kombination aus Noten, CCs, Programmwechselbefehlen und Fadern enthalten. So kannst du deine eigene personalisierte Bedienoberfläche für dein Studio einrichten.

Weitere praktische Informationen zum Erstellen eigener Custom-Modi findest du bei Components in Form eines interaktiven Tutorials.

8.5 Padbeleuchtung über externe MIDI-Daten

Standardmäßig sind in den Modi Custom 7 und 8 alle Pads unbeleuchtet. An das Launchpad Pro gesendete MIDI-Noten lassen die Pads entsprechend der Notenummer und der Anschlagsdynamik aufleuchten. Die gesendete Note legt fest, welches Pad aufleuchtet, während die Anschlagsdynamik die Farbe bestimmt.

Die RGB-LEDs können jeweils 127 Farben anzeigen, deren Aufbau im Programmier-Referenzhandbuch zu finden ist.

Zusätzlich können sämtliche Pads und Tasten im **Programmiermodus beleuchtet werden**.

Ausführliche Informationen zur Beleuchtung der Pads bei der Verwendung von Launchpad Pro als Steueroberfläche für Software findest du im Referenzhandbuch für Programmierer, das du unter customer.novationmusic.com/support/downloads herunterladen kannst.

9. Sequenzer

9.1 Sequenzer-Übersicht

Launchpad Pro verfügt über einen leistungsstarken 4-Spur-Sequenzer, der sowohl mit Software als auch mit Hardware verwendet werden kann. Er bietet viele leistungsstarke und kreative Funktionen, die dir helfen, interessante musikalische Ideen zu entwickeln.

Um den Sequenzer mit deiner Software zu nutzen, schließe dein Launchpad Pro über USB an deinen Computer an. Stelle sicher, dass deine Software auf denselben MIDI-Kanal eingestellt ist wie die Sequenzerspur, mit der du die Steuerung durchführen möchtest. Nähere Details zum Ändern der MIDI-Kanäle im Sequenzer des Launchpad Pro findest du unter [9.13 Sequenzer-Einstellungen](#).

Sequenzersdaten werden über die MIDI-Ausgänge gesendet. Um Hardware über den Sequenzer zu steuern, nutze die mitgelieferten MIDI-Adapter TRS-Miniklinke auf DIN sowie ein MIDI-Kabel zum Anschluss an deine Geräte. Der Sequenzer von Launchpad Pro kann ganz ohne Computer verwendet werden. Versorge das Gerät dazu einfach über den mitgelieferten Netzadapter und das USB-C-Kabel mit Strom.

9.2 Schrittsicht

In der Schrittsicht stellt die obere Hälfte des Pad-Rasters die 32 Stufen eines Patterns dar. Drücke nun die Taste **Play**, um zu sehen, wie sich der weiße Abspielkopf durch die einzelnen Schritte des Patterns und zurück zum Anfang bewegt. Drücke die Wiedergabetaste erneut, um die Wiedergabe zu stoppen. Du wirst feststellen, dass der weiße Abspielkopf angehalten wird.

Die untere Hälfte des Pad-Rasters stellt den Spielbereich dar, in dem du Noten spielen kannst, indem diese gedrückt werden.

9.2.1 Nutzen des Spielbereichs (Play)

Die Noten im *Spielbereich* können mit den Aufwärts- und Abwärts-Tasten für chromatische oder Skalen-Spurtypen um eine Oktave nach oben oder unten verschoben werden. Auch ein Versatz um 16 Noten (ein vollständiges 4x4-Raster) von Drumpsuren ist möglich. Die linken und rechten Knöpfe können genutzt werden, um Drumpsuren jeweils um eine einzelne Reihe (vier Noten) zu verschieben.



9.2.1.A - Das Layout der Schrittsansicht

9.2.2 Zuweisen zu Schritten

Noten können **Schritten zugeordnet werden**, indem eine Note im *Spielbereich* gehalten wird und man anschließend einen Schritt drückt. Jedem Schritt können bis zu acht Noten zugewiesen werden. Wenn ein Schritt gehalten wird, färben sich die ihm zugeordneten Noten im *Spielbereich* rot. Der Schritt wird auch in der Vorschau angezeigt, wenn er gedrückt wird.

Alternativ kannst du auch zuerst einen Schritt halten und dann die Noten im *Spielbereich* drücken, um diese den Schritten zuzuordnen.

Halte eine Note im Spielbereich, um zu sehen, welchen Schritten ihr zugeordnet ist. Nachdem du die Note kurz gehalten hast, werden die zugewiesenen Schritte rot beleuchtet. Wenn mehrere Noten (z. B. ein Akkord) gehalten werden, werden die Schritte, die alle gehaltenen Noten enthalten, rot eingefärbt.

9.2.3 Löschen von Schritten

Noten können aus Schritten gelöscht werden, indem du die Taste **Clear** hältst und den Schritt drückst, aus dem du diese Note löschen möchtest. Einzelne Noten können aus einem Schritt entfernt werden, indem du den Schritt hältst und die zugeordneten (roten) Noten im *Spielbereich* drückst.

9.2.4 Duplizieren von Schritten

Um einen Schritt zu duplizieren, halte die Taste **Duplicate** und drücke dann einen Schritt, um diesen zu kopieren. Während du die Taste Duplicate weiter hältst, kannst du die Kopie in einen weiteren Schritt einfügen, indem du diesen drückst. Ein duplizierter Schritt kann mehrfach eingefügt werden, solange Duplicate gehalten wird.

9.2.5 Wiedergabe

Drücke die Play-Taste, um die Wiedergabe am Anfang des Patterns zu beginnen. Du kannst in der Mitte einer angehaltenen Sequenz fortfahren, indem Sie die Umschalttaste hältst und Play drückst. Beachte, dass die Play-Taste goldfarben leuchtet, wenn die Umschalttaste gehalten wird.

9.2.6 Aufnahme in den Sequenzer

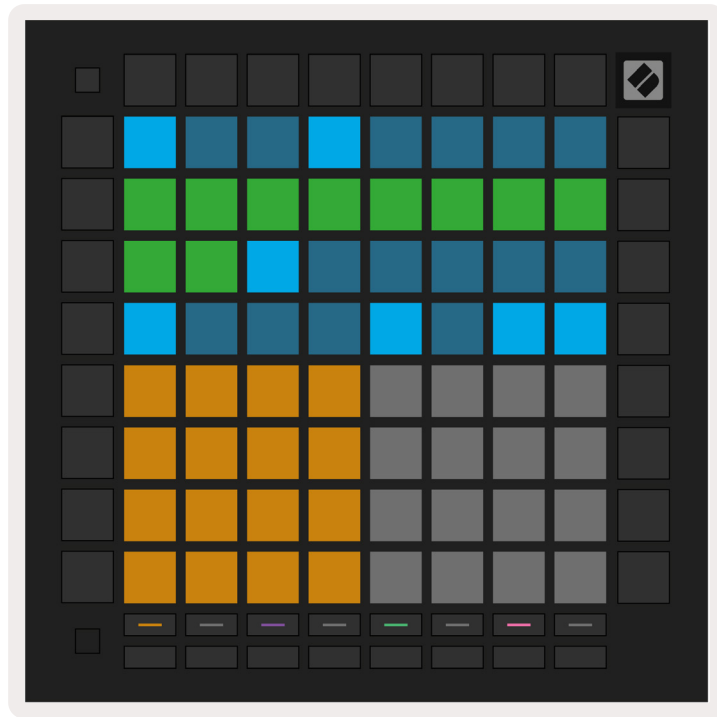
Drücke die **Aufnahmetaste [O]**, um die Live-Aufnahme in den Sequenzer zu aktivieren. Die Aufnahme ist aktiviert, wenn der Aufnahmeknopf rot leuchtet. Wenn sie aktiviert ist, werden die während der Sequenzerwiedergabe im Wiedergabebereich gespielten Noten in den Sequenzer aufgezeichnet. Extern über USB oder den TRS-MIDI-Eingang empfangene MIDI-Daten werden ebenfalls erfasst.

9.2.7 Einstellung der Gatelänge

Um die Gate-Länge der Noten für einen Schritt einzustellen, halte zunächst den Schritt kurz gedrückt, bis dieser grün pulsiert. Drücke nun, bei weiterhin gedrücktem Schritt, einen beliebigen anderen Schritt im Pattern, um eine Länge einzustellen – die Noten werden für die Dauer der grün pulsierenden Schritte gehalten.

Um die Gate-Länge wieder auf einen einzigen Schritt zu reduzieren, drücke zweimal auf das Pad, das eine Gate-Länge von 2 zuweisen würde. Mit dem zweiten Druck wird das Gate auf eine Länge von einem Schritt reduziert.

In der Abbildung unten hat der gehaltene Schritt eine Gate-Länge von zehn Schritten, die durch die zehn grünen Pads visualisiert wird.



9.2.7.A - Die Gate-Länge des neunten Schritts in diesem Pattern ist auf zehn Schritte eingestellt, was durch die zehn grünen Pads visualisiert wird

9.2.8 Nutzung mehrerer Sequenzerspuren

Launchpad Pro offeriert vier unabhängige Sequenzerspuren. Drücke die beleuchteten Tasten zur Spurauswahl, um zwischen diesen zu wählen. Jede Spur hat eine bestimmte Farbe, die bei den Spurwahltasten und im *Spielbereich* ersichtlich sind. Alle vier Spuren werden gleichzeitig abgespielt.



9.2.8.A – Die vier Sequenzerspuren sind farblich gekennzeichnet

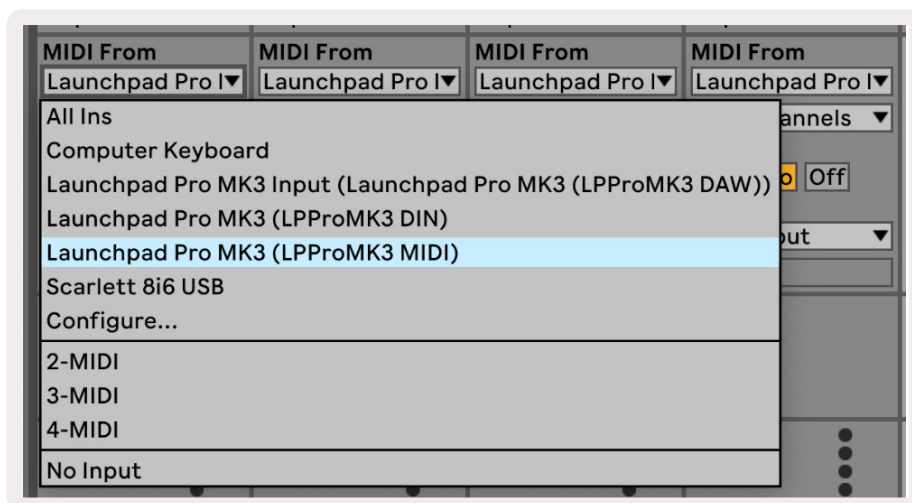
9.2.9 Nutzung des Sequenzers mit Ableton Live

Beachte, auf welchen MIDI-Kanälen du die einzelnen Spuren in Ableton Live senden möchtest. Standardmäßig akzeptieren MIDI-Spuren in Live Eingaben von jedem Kanal. Das bedeutet, wenn du Patterns auf mehreren Sequenzer-Spuren abspielst, werden die Noten standardmäßig in allen aufnahmebereiten Ableton Live-Spuren wiedergegeben.

Das Einrichten der Sequenzer-Spuren für die Wiedergabe mit Live kann auf verschiedene Weise erfolgen - ein Beispiel folgt:

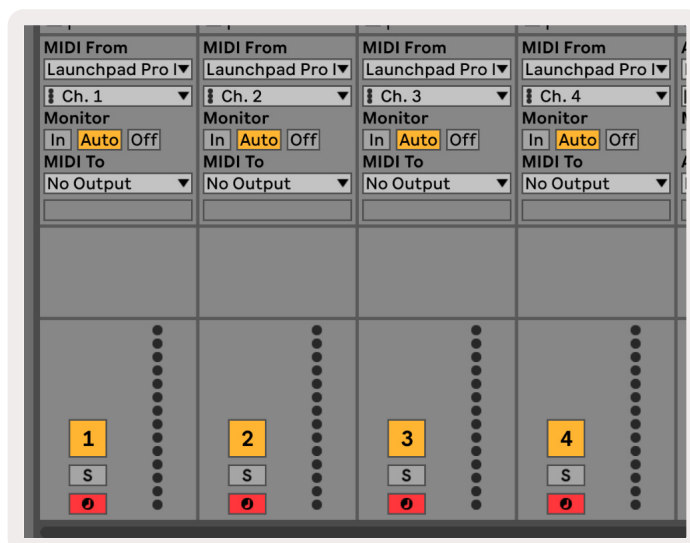
Stelle die Spuren ein, die du in Ableton Live verwenden möchtest, um MIDI aus dem "Launchpad Pro MK3 (LPProMK3 MIDI)" zu empfangen, wenn du einen Mac nutzt.

Sofern du unter Windows arbeitest, setze den Eintrag für MIDI From auf "LPProMK3 MIDI (MIDI 1)".



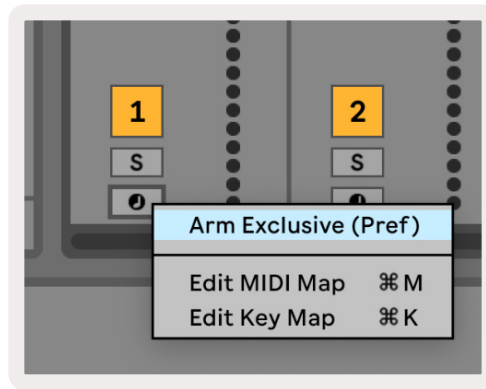
9.2.9.A - (Mac) MIDI-Einstellung für den richtigen Launchpad Pro-Anschluss

Stelle nun jede Spur so ein, dass diese MIDI auf verschiedenen Kanälen empfängt, die den Sequenzerspuren deines Launchpad Pro entsprechen. Standardmäßig sind dies die Kanäle 1, 2, 3 und 4 für die Spuren 1, 2, 3 und 4. Einzelheiten zum Ändern der MIDI-Kanäle der Sequenzerspuren findest du unter [9.13 Sequenzer-Einstellungen](#).



9.2.9.B - Einstellen des MIDI-Kanals jeder Spur passend zum Launchpad Pro

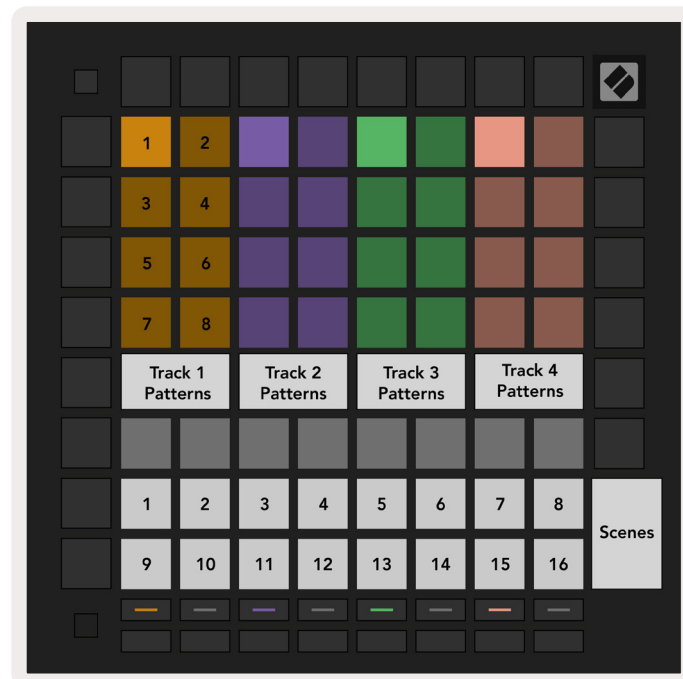
Vergewissere dich, dass Monitor auf Auto eingestellt ist, und schalte dann alle vier Spuren in Aufnahmebereitschaft, indem du die Command- (Mac) oder die Steuerungstaste (Windows) hältst, während du auf die jeweiligen Tasten zur Aufnahmebereitschaft klickst. Alternativ kannst du die Option "Arm Exclusive" deaktivieren, indem du mit der rechten Maustaste auf die Taste zur Aufnahmebereitschaft klickst. Hierdurch kannst du mehrere Spuren scharf schalten, ohne die Command/Steuerungstaste zu halten.



9.2.9.C – Exklusivitätsschaltung in Ableton Live

9.3. Pattern-Ansicht

Im Sequenzer des Launchpad Pro ist jede 32-Schritt-Sequenz als **Pattern definiert**. Mithilfe von Patterns kannst du einen Track aufbauen, der aus mehreren Abschnitten besteht. Jede Spur hat Zugang zu acht Patterns pro Projekt. Navigiere auf die Pattern-Seite, um deine Patterns zu sehen. Das aktuell gespielte Pattern wird pulsieren. Dies ist auch das Pattern, das in der Schritt-Ansicht zu sehen sein wird.



9.3.A Pattern-Ansicht

9.3.1 Verkettung von Patterns

Pattern können miteinander verkettet werden, indem man zwei Patterns gleichzeitig drückt - diese beiden Tastendrucke definieren den Start- und Endpunkt für die Kette. Wenn du auf Play drückst, werden die Patterns nacheinander abgespielt. Eine Kette kann aus bis zu acht Patterns bestehen, mit einer Maximallänge von 256 Schritten.

9.3.2 Warteschlange für Patterns

Drücke während der Wiedergabe ein Pattern (oder eine Patternkette), um dieses für die nachfolgende Wiedergabe in die Warteschlange zu stellen. Das in der Warteschlange befindliche Pattern (oder die Patternkette) blinkt, um anzuzeigen, dass sich dieses in der Warteschlange befindet. Die Wiedergabe beginnt nach dem Ende des aktuellen Patterns.

9.3.3 Löschen eines Patterns

Um ein Pattern zu löschen, halte die Taste Clear und drücke das entsprechende Pattern.

9.3.4 Duplizieren eines Patterns

Um ein Pattern zu duplizieren, halte die Taste Duplicate und drücken dann ein Pattern, um dieses zu kopieren. Während du die Taste Duplicate weiter hältst, kannst du die Kopie in einen weiteren Pattern-Slot einfügen, indem du diesen drückst. Ein dupliziertes Pattern kann mehrfach eingefügt werden, solange Duplicate gehalten wird.

9.3.5 Unmittelbares Umschalten von Patterns

Du kannst auch während der Sequenzer-Wiedergabe unmittelbar zwischen den Patterns wechseln. Halte dazu die Umschalttaste und wähle ein Pattern (oder eine Patternkette), um direkt auf dieses umzuschalten. Der Sequenzer zählt in das neue Pattern ein, als wäre es vom Beginn der Wiedergabe an abgespielt worden.

Tipp: Wenn deine Spur beim Umschalten zwischen Patterns unterschiedlicher Länge in der Warteschlange nicht mehr synchron ist, kannst du diese mit einem sofortigen Patternwechsel wieder in das richtige Zeitraster bewegen.

9.4 Szenen

Szenen ermöglichen das Auslösen mehrerer Patterns für alle Spuren mit einem einzigen Tastendruck. Dazu können Szenen zum Aufbau längerer Songstrukturen verkettet werden. Die Szenen werden durch die 16 weißen Felder am unteren Rand der Patternansicht dargestellt.

9.4.1 Zuweisung zu Szenen

Halte eine Szene, um eine Vorschau zu erhalten, welche Patterns dieser zugeordnet sind. Nach einer kurzen Verzögerung leuchten die zugewiesenen Patterns (oder Patternketten) rot auf.

Um der Szene ein Pattern zuzuweisen, drücke ein Pattern (oder eine Patternkette), während du eine Szene gedrückt hältst. Dies hat keinen Einfluss darauf, was der Sequenzer aktuell abspielt. Die neu zugewiesenen Patternketten werden nur dann wirksam, wenn du die Szene erneut auswählst oder wenn die Szenenkette auf diese Szene zurückkommt. Alternativ kannst du eine Patternkette halten und nachfolgend eine Szene für die Zuweisung drücken.

Du kannst sehen, ob die Patternketten tatsächlich umgesetzt wurden, da die Szene von grün auf weiß wechselt, wenn die aktuellen Patternketten nicht mit dem übereinstimmen, was in der aktuellen Szene gespeichert ist.

9.4.2 Verketteten von Szenen

Du kannst mehrere Szenen verketteten, indem du zwei Szenen gleichzeitig drückst. Dies wird den Anfang und das Ende deiner Kette festlegen. Wenn du auf Play drückst, werden die Szenen nacheinander abgespielt. Eine Szene geht in die nächste Szene über, wenn diese alle Spuren ihrer Patternkette mindestens einmal abgeschlossen hat.

9.3.2 Warteschlange für Szenen

Szenen können auf die gleiche Weise wie Patterns in die Warteschlange gestellt werden. Während der Sequenzer läuft, wird durch die Auswahl einer neuen Szene (oder Szenenkette) diese zur Wiedergabe in die Warteschlange gestellt. Die in der Warteschlange befindlichen Szenen blinken, und am Ende des aktuell wiedergegebenen Patterns auf Spur 1 beginnt die neue Szene (oder Szenenkette) von Anfang an zu spielen, ohne dabei die Synchronisation zu verlieren.

Du kannst auch unmittelbar zwischen den Patterns wechseln, während der Sequenzer läuft. Halte dazu die Umschalttaste und wähle eine Szene (oder eine Szenenkette), um direkt auf diese umzuschalten. Der Sequenzer zählt in die neue Szene ein, als wäre diese vom Beginn der Wiedergabe an abgespielt worden.

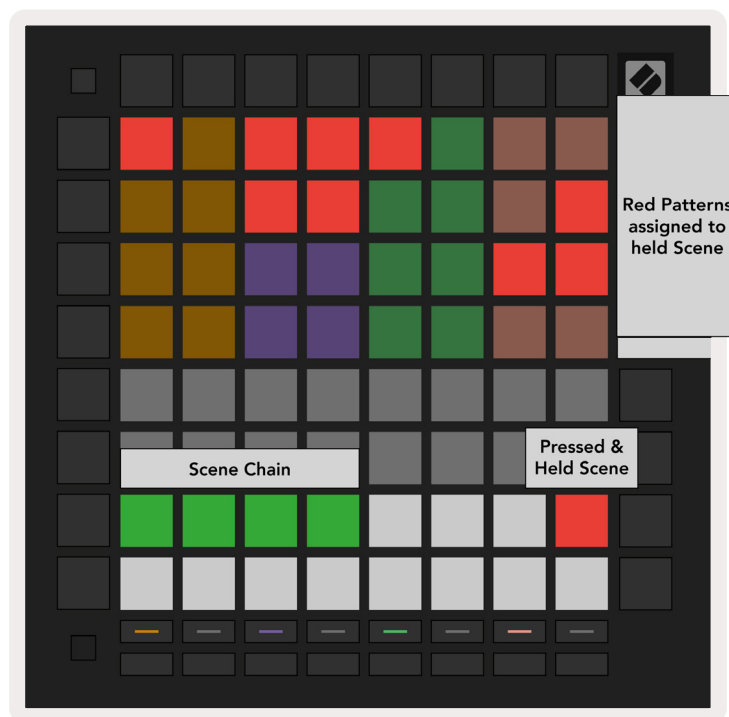
Tipp: Wenn deine Spur beim Umschalten zwischen Szenen unterschiedlicher Länge nicht mehr synchron ist, kannst du diese mit einem sofortigen Szenenwechsel wieder in das richtige Zeitraster bewegen.

9.4.4 Löschen einer Szene

Um eine Szene zu löschen, halte die Taste Clear und drücke auf die Szene, die du löschen möchtest. Dadurch wird die Szene in ihren Standardzustand zurückversetzt (Pattern 1 für alle Spuren).

9.4.5 Duplizieren einer Szene

Um eine Szene zu duplizieren, halte die Taste Duplicate und drücke dann eine Szene, um diese zu kopieren. Während du die Taste Duplicate weiter hältst, kannst du die Kopie in einen weiteren Szenen-Slot einfügen, indem du diesen drückst. Eine duplizierte Szene kann mehrfach eingefügt werden, solange Duplicate gehalten wird.



9.4.5.A - Szenen belegen die 16 unteren Pads in der Pattern-Ansicht.

9.5 Pattern-Einstellungen

In den Pattern-Einstellungen kannst du die Art und Weise ändern, wie Schritte innerhalb von Patterns wiedergegeben werden.

Sofern die Pattern-Einstellungen ausgewählt sind, wird die obere Hälfte des Abspielbereichs durch Einstellungen ersetzt, die die Wiedergabe des aktuellen Patterns beeinflussen.

9.5.1 Pattern-Syncgeschwindigkeit

Die acht pfirsichfarbenen Pads steuern die Sync-Geschwindigkeit des Patterns und die Länge der einzelnen Schritte. Resultierend wird so die Geschwindigkeit geregelt, mit der das Pattern im Verhältnis zum aktuellen Tempo abgespielt wird.

Die verfügbaren Sync-Raten sind $1/4$, $1/4T$, $1/8$, $1/8T$, $1/16$, $1/16T$, $1/32$, $1/32T$, wobei T für Triolen steht.

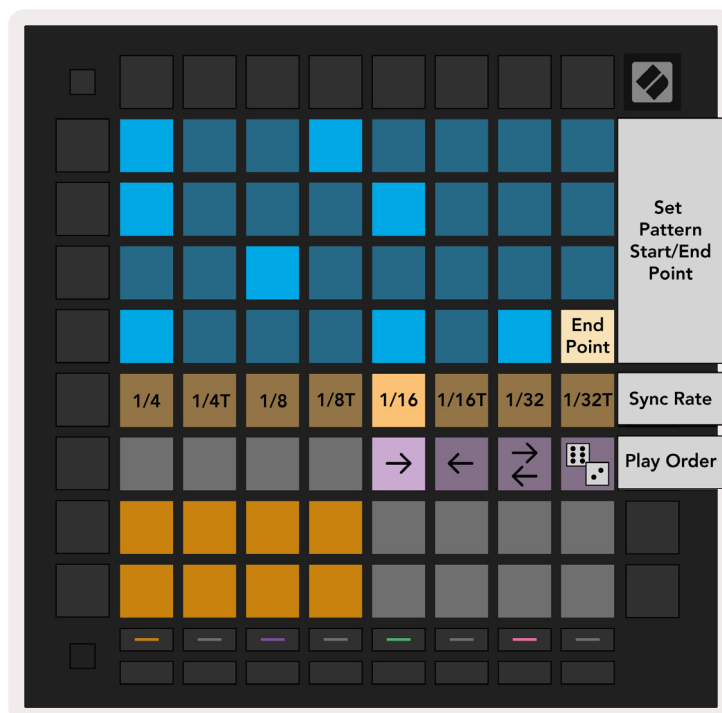
1/16 ist die Standard-Synchronisierungsrate, wobei jeder Schritt einer 16tel-Note entspricht. Das Erhöhen der Sync-Rate ist eine großartige Möglichkeit, die Schrittauflösung des Sequenzers auf Kosten der Gesamtwiedergabezeit zu erhöhen. Die Reduzierung der Sync-Rate ist nützlich, um längere Muster zu erstellen, die weniger feine Details erfordern, wie etwa lange, sich entwickelnde Flächenklänge.

9.5.2 Wiedergaberichtung von Patterns

Die vier rosa beleuchteten Pads steuern die **Wiedergaberichtung**. Zur Auswahl stehen vier Richtungen (von links nach rechts):

- **Vorwärts** - spielt die Schritte schrittweise vom Anfang bis zum Ende des Patterns
- **Rückwärts** - spielt die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, vom Ende bis zum Anfang des Patterns
- **Ping-Pong** - wechselt zwischen Vorwärts- und Rückwärtswiedergabe. Die Start- und Endschritte werden jeweils zwei Mal gespielt, um das Timing zu erhalten. Die Patternlänge verdoppelt sich entsprechend.
- **Random** - jeder Schritt wird zufällig während der Wiedergabe ausgewählt. Dabei kann jeder Schritt innerhalb eines Patternzyklus beliebig oft gespielt werden. Gleichzeitig bleibt die Patternlänge beim Verketteten mit weiteren Patterns erhalten.

Sofern die Einstellungen der Patterns während der Wiedergabe verändert werden, werden die Änderungen erst wirksam, wenn das aktuelle Pattern das Ende seines aktuellen Zyklus erreicht.



9.5.2.A - Ansicht der Pattern-Einstellungen

9.5.3 Start- und Endpunkte für Patterns

Der Start- und Endpunkt von Patterns kann auch in den Pattern-Einstellungen geändert werden. Durch Drücken auf einen Schritt wird der letzte Schritt des aktuell angezeigten Patterns ausgewählt, wobei dieser Schritt pfirsichfarben dargestellt wird. Indem du die Umschalttaste drückst, kannst du stattdessen den ersten Schritt des aktuellen Patterns anzeigen lassen (dieser wird ebenfalls pfirsichfarben dargestellt). Während du die Umschalttaste hältst, kann der Anfangsschritt auf die gleiche Weise wie der Endschritt festgelegt werden.

Schritte, denen Noten zugewiesen wurden, die jedoch außerhalb des ausgewählten Start- und Endbereichs liegen, werden dunkelrot angezeigt, während nicht zugewiesene Schritte unbeleuchtet bleiben.

9.6 Anschlagsdynamik

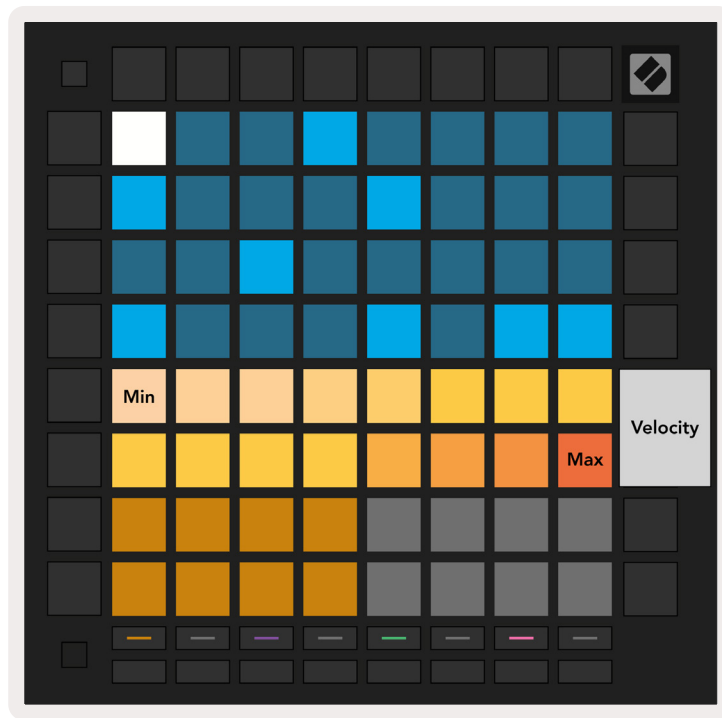
9.6.1 Änderungen der Anschlagsdynamik pro Schritt

Du kannst die Anschlagsdynamik der einzelnen Schritte anzeigen und bearbeiten, indem du auf die Taste Velocity drückst.

Die oberen beiden Reihen des *Spielbereichs* werden zu einem "Schieberegler" für den Velocity-Wert des aktuell ausgewählten Schritts. Um einen Schritt auszuwählen, drücke auf ein Pad in der oberen Hälfte Rasters. Der Velocity-Wert für diesen Schritt wird über den Velocity-Schieberegler visualisiert.

Drücke ein Pad auf dem Schieberegler, um die Anschlagsstärke der Noten auf dem ausgewählten Schritt von 1 (Minimum) bis 16 (Maximum) zu ändern.

Wenn du die Anschlagstärke eines Schritts mit mehreren Noten manuell bearbeitest, werden alle Noten auf diesem Schritte auf denselben Velocity-Wert gesetzt.



9.8.1.A - Die Ansicht zur Anschlagsdynamik

9.6.2 Live-Aufzeichnung mit Anschlagsdynamik

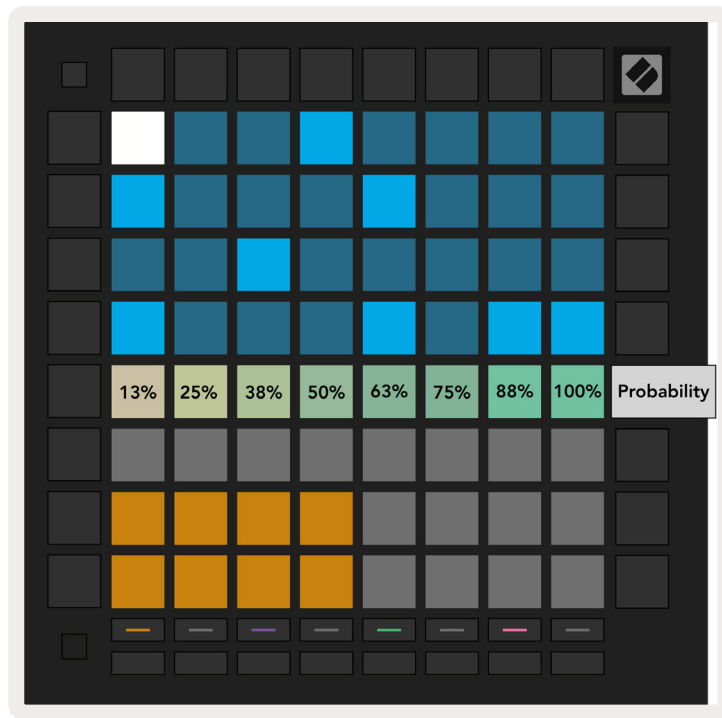
Bei einer Liveaufnahme können mehrere Noten mit unterschiedlichen Velocity-Werten in einem einzigen Schritt aufgenommen werden. In diesem Fall wird der Dynamikbereich mit helleren und dunkleren Pads angezeigt. Die hellen Pads zeigen die niedrigste und die dunklen Pads den Bereich bis zur höchsten Anschlagsdynamik an.

9.7 Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit ist ein mächtiges Werkzeug, das dafür sorgt, dass deine Sequenzen sich weiterentwickeln und in Bewegung bleiben. Die Funktion ist zudem oftmals großartig dafür geeignet, um Drum-Sequenzen abwechslungsreich zu gestalten und mit überraschenden Momenten zu versehen.

9.7.1 Schrittwahrscheinlichkeit bearbeiten

Du kannst die Wahrscheinlichkeit, mit der Notizen für einen Schritt ausgelöst werden, anzeigen und bearbeiten, indem du auf die Taste Probability drückst. Die obere Reihe des Spielbereichs wird zu einem "Schieberegler" für den Wahrscheinlichkeitswert des aktuell ausgewählten Schritts.



9.7.1.A - Die Ansicht zur Wahrscheinlichkeit

Um einen Schritt auszuwählen, drücke in der oberen Hälfte des Rasters auf ein Pad. Der Wahrscheinlichkeitswert für den Schritt wird über den Schieberegler für die Wahrscheinlichkeit angezeigt.

Drücke nun auf ein Pad innerhalb dieses Schiebereglers, um die Wahrscheinlichkeit des Schritts von 1 (Minimum) in Richtung 8 (Maximum) zu ändern. Die Werte entsprechen folgenden Wahrscheinlichkeiten:

1. 13 % (ein Pad erleuchtet)
2. 25 %
3. 38 %
4. 50 %
5. 63 %
6. 75 %
7. 88 %
8. 100 % (acht Pads erleuchtet)

Bei Schritten mit mehreren Noten ist die Wahrscheinlichkeit für jede Note unabhängig. Das heißt, wenn ein Schritt zwei Noten mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % hat, die dem Schritt zugeordnet sind, besteht für jede Note *jeweils eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit*, ausgelöst zu werden. Resultierend wird teils nur eine Note, teils beide und teils keine der Noten ausgelöst, denn ihre Abspielwahrscheinlichkeiten sind exklusiv.

Ein Schritt kann nur einen Wahrscheinlichkeitswert haben. Es ist nicht möglich, für eine Note eine Wahrscheinlichkeit von 100 % und für eine zweite Note auf demselben Schritt eine Wahrscheinlichkeit von 25 % festzulegen.

Der Standardwert für die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme und der Zuweisung von Noten ist 100 %. Das bedeutet, dass Noten auf einem Schritt immer gespielt werden. Durch das Löschen von Schritten, Patterns und Projekten werden auch alle Wahrscheinlichkeiten auf 100 % zurückgesetzt.

9.7.2 Wahrscheinlichkeiten einrechnen/fixieren

Beim Einrechnen eines Clips in Ableton Live wird die Wahrscheinlichkeit für jeden relevanten Schritt ein einziges Mal berechnet. Indem du ein Pattern mehrmals einrechnest, kannst du wiederholbare Mustervariationen über mehrere Clips hinweg erhalten. Siehe [9.11 Einrechnen von Clip](#) für weitere Informationen zu dieser Funktion.

9.8 Mutation

Durch die Funktion Mutation kannst du deinen Sequenzen ein weiteres Zufallselement hinzufügen. Wende eine Mutation auf einen Schritt an und ergänze so eine Wahrscheinlichkeit, dass die Tonhöhe der Noten bei der Wiedergabe verändert wird.

9.8.1 Schritt-Mutation bearbeiten

Du kannst die Mutation für Noten eines Schritts anzeigen lassen und bearbeiten, indem du die zugehörige Taste **Mutation drückst**.



9.8.1.A - Die Mutationsansicht

Die obere Reihe des *Spielbereichs* wird zu einem Fader für den Wert des aktuell ausgewählten Schrittes. Um einen Schritt auszuwählen, drücke auf ein Pad in der oberen Hälfte des Pad-Rasters. Der Mutationswert für den Schritt wird nun auf dem Fader angezeigt. Es gibt es acht mögliche Mutationswerte, wobei sich der Minimalwert (keine Mutation) ganz links und der Maximalwert ganz rechts befindet.

Neu zugewiesene oder aufgezeichnete Schritte beginnen zunächst immer ohne Mutation (ein Pad leuchtet).

9.8.2 Mutation einrechnen/fixieren

Beim Einrechnen eines Clips in Ableton Live wird die Mutation für jeden relevanten Schritt ein einziges Mal berechnet. Indem du ein Pattern mehrmals einrechnest, kannst du wiederholbare Mustervariationen über mehrere Clips hinweg erhalten. Siehe [9.11 Einrechnen von Clips](#) für weitere Informationen zu dieser Funktion.

Verwende die Funktionen Mutation und Wahrscheinlichkeit in Kombination, um entwickelnde, generative Patterns zu erstellen. Rechne diese dann in Ableton Live ein, um neue Ideen schnell fixieren zu können.

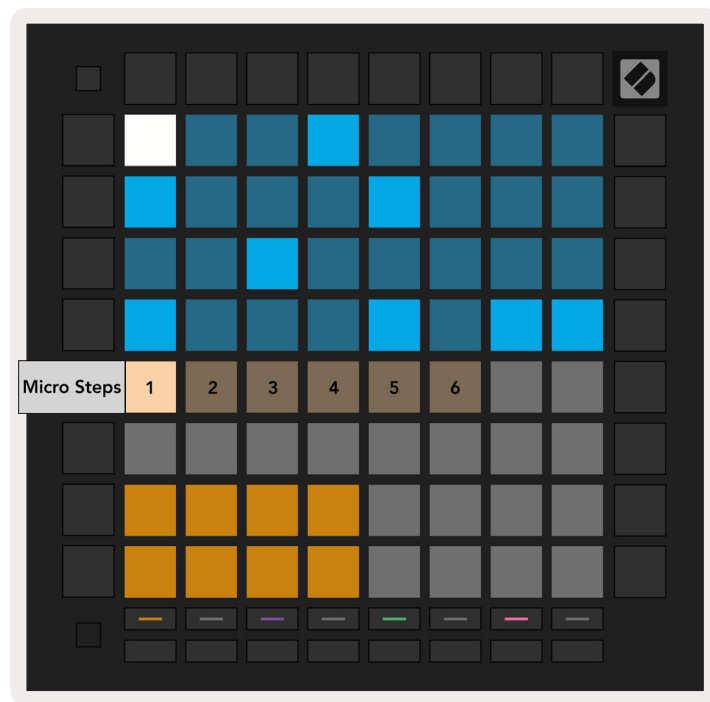
9.9 Mikroschritte

Mikroschritte ermöglichen eine erhöhte Auflösung bei der Platzierung von Noten. Dies eignet sich hervorragend zum Erzeugen von Strumming-Effekten oder zum schnellen wiederholten Auslösen einzelner Noten.

9.9.1 Mikroschritte bearbeiten

Drücke die Taste Micro Steps, um die Platzierung von Noten zu bearbeiten. Die sechs linken Pads in der oberen Reihe des *Spielbereichs* stellen die Mikroschritte für den aktuell ausgewählten Schritt dar. Um einen Schritt auszuwählen, drücke auf ein Pad in der oberen Hälfte des Rasters.

Halte eine Note im Abspielbereich und drücke einen Mikroschritt für eine direkte Zuordnung. Entferne die Notenzuweisung, indem du den Mikroschritt hältst und anschließend die zugewiesenen Noten (rot) im *Spielbereich* drückst.



9.9.1.A - Der Mikroschritt-Editierbereich

9.9.2 Löschen von Mikroschritten

Noten können aus Mikroschritten gelöscht werden, indem du die Taste **Clear** hältst und den Mikroschritt drückst, aus dem du diese Note löschen möchtest. Einzelne Noten können aus einem Schritt entfernt werden, indem du den Schritt hältst und die zugeordneten (roten) Noten im *Spielbereich* drückst.

9.9.3 Duplizieren von Schritten

Um einen Mikroschritt zu duplizieren, halte **Duplicate** und drücke einen Mikroschritt, um diesen zu kopieren. Während du weiterhin die Taste Duplicate hältst, drücke nun einen weiteren Mikroschritt, um den kopierten Schritt dort einzufügen. Wenn beim Versuch, einen Mikroschritt zu duplizieren, die Notenzahl auf dem gesamten Schritt das Maximum von Acht überschreitet, wird kein Duplikat erstellt.

9.10 Tempo und Swing

Die Ansichten für **Tempo und Swing** ermöglichen es dir, das Tempo (Beats per Minute) und den Swingfaktor deines Tracks einzustellen.

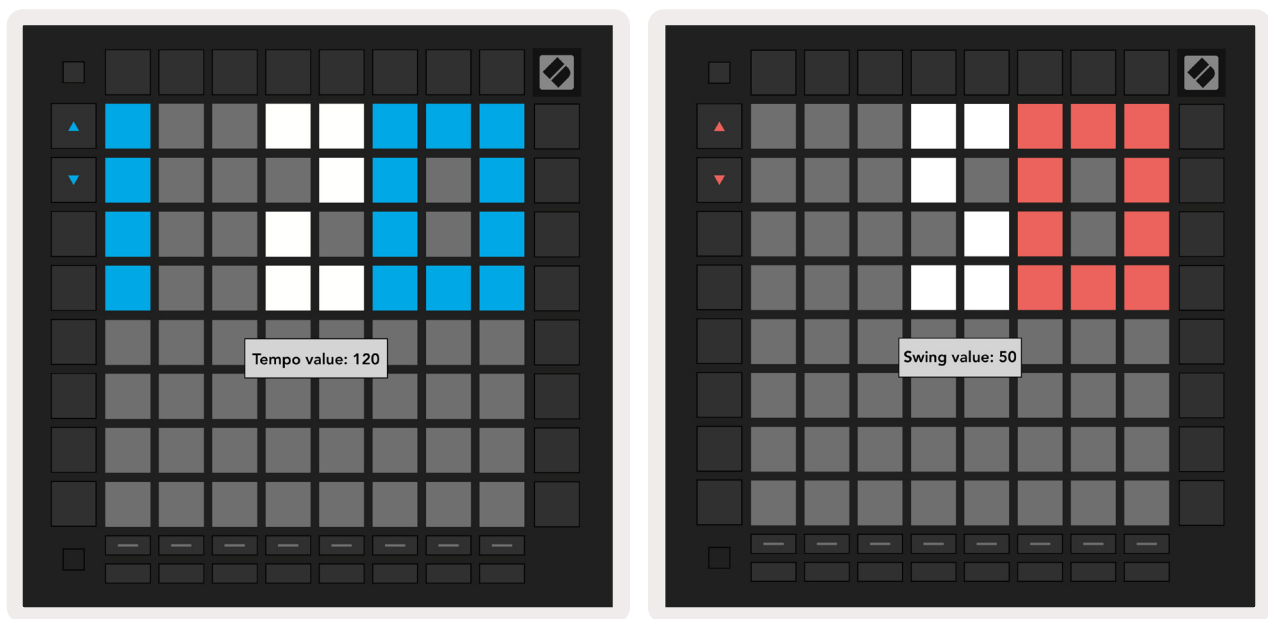
9.10.1 Tempo und Swing bearbeiten

Rufe die Tempo- oder Swing-Ansicht auf, indem du die Umschalttaste hältst und Device bzw. Stop Clip drückst.

In der Tempo-Ansicht (**blau**/weiß), repräsentiert die angezeigte Zahl das aktuelle **Tempo** in BPM (Beats per Minute).

In der Swing-Ansicht, (**orange**/weiß) steht die angezeigte Zahl für den aktuellen **Swing**-Wert. Zahlen über 50 stehen dabei für positiven Swing, wobei die Noten im Off-Beat später ausgelöst werden. Werte unter 50 stehen für negativen Swing, bei dem Noten im Off-Beat früher ausgelöst werden.

Die Tasten Pfeil-Aufwärts und Pfeil-Abwärts auf der linken Seite dienen dem Ändern von Tempo oder Swing und können zum schnellen Durchlaufen der Werte gehalten werden.



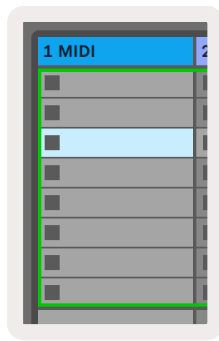
9.10.A Tempo- und Swing-Ansichten

9.11 Einrechnen von Clips (Print to Clip)

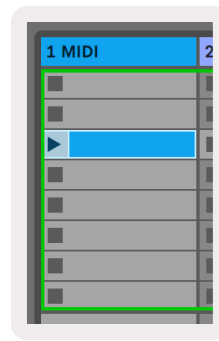
Sequencer-Patterns können direkt von Launchpad Pro in Ableton Live übertragen und dort in Clip-Slots platziert werden, ohne dass diese aufgenommen werden müssen. Das Einrechnen von Clips ist äußerst nützlich, um deine Ideen aus dem Sequencer in vollständigere Spuren in Ableton Live zu verwandeln.

Diese Funktion wird über die Taste Print to Clip aufgerufen.

Wenn du mit dem Launchpad Pro eine Sequenz erstellt hast, die du nach Ableton Live übertragen möchtest, wähle in Live einen Clip-Slot per Mausklick aus und drücke anschließend im Launchpad Pro auf Print to Clip. Das aktuelle Pattern oder die Patternkette für die ausgewählte Spur wird nun nach Ableton Live übertragen.



9.11.A - Ein ausgewählter leerer Clip-Slot



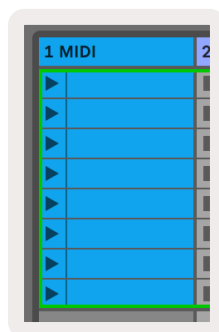
9.11.B - Derselbe Clip-Slot, befüllt nach Druck auf Print to Clip

Alternativ kann ein Clip-Slot mit dem Launchpad Pro ausgewählt werden, indem du zur Session-Ansicht navigierst, die Umschalttaste hältst und ein Pad auf dem 8x8-Pad-Raster drückst.

Sofern du einen leeren Clip-Slot ausgewählt hast, befindet sich das eingerechnete Pattern nunmehr als Clip in diesem Slot. Wenn Du Print to Clip drückst, während ein belegter Clip-Slot ausgewählt ist, wird das Sequenzer-Pattern in den nächsten darunter liegenden leeren Clip-Slot übertragen. Auf diese Weise kannst du ein Muster mehrfach übertragen, ohne dass dabei Clips überschrieben werden.

Du kannst Print to Clip auch in der Pattern-Ansicht nutzen. Halte dazu die Taste Print to Clip und drücke ergänzend eine Taste zur Spurauswahl. Beachte, dass die Track-Tasten pulsieren, während Print to Clip gehalten wird. Das aktuell gewählte Pattern oder die Patternkette für die ausgewählte Spur wird nun nach Ableton Live übertragen.

Wenn du Ableton Live Lite nutzt und alle acht verfügbaren Clip-Slots für eine Spur belegt sind, wird die Taste Print to Clip ausgeblendet, um anzuzeigen, dass keine Clip-Slots mehr für die Übertragung zur Verfügung stehen.



9.11.C – **(nur in Ableton Live Lite)** Wenn die acht Clip-Slots belegt sind, steht Print to Clip nicht mehr zur Verfügung.

Die Funktion der Taste Print to Clip ist nur im Verbund mit Ableton Live verfügbar.

9.12 Projekte

Ein Projekt ist eine vollständige Kopie des Sequenzerspeichers, einschließlich Patterns, Szenen, der Skalen- und Grundtonauswahl, der Spurtypen und der Spurkanäle. Es gibt 64 speicherbare Projekt-Slots, sodass du viele Tracks in Launchpad Pro erstellen kannst.

9.12.1 Sichern von Sequenzer-Projekten

Ein Projekt kann aus jeder der Sequenzer-Ansichten (Schritt-, Projekt- oder Patternansicht) gespeichert werden. Sofern du dich in der Schritt-, Projekt- oder Pattern-Ansicht befindest, halte die Umschalttaste und drücke Project, um den Speichervorgang einzuleiten. Nachfolgend wird die Taste Save grün pulsieren. Drücke in diesem Zustand noch einmal Project, um das aktuelle Projekt im aktiven Projekt-Slot zu speichern. Die Speichertaste blinkt kurz auf, um anzuzeigen, dass das Gerät speichert und während dieser Zeit keine Interaktionen möglich sind. Alternativ kannst du den Speichervorgang beenden, indem du eine andere Taste als die Umschalt-, Project- oder Setup-Taste drückst.

Sofern du dich in der Projektansicht befindest, ist es auch möglich, das aktuelle Projekt in einem anderen Projekt-Slot zu speichern. Halte dazu die Umschalttaste und drücke auf die Taste Project, um das Speichern einzuleiten. Die Speichertaste wird nun weiß pulsieren. An diesem Punkt kannst du mit den Tasten zur Spurauswahl zwischen acht Farben für das gespeicherte Projekt wählen. Drücke nun auf einen beliebigen Projekt-Slot, um die derzeit aktive Session in diesem Slot zu speichern. Die Speichertaste und das Pad blinken beide kurz auf, um zu bestätigen, dass das Projekt gespeichert wurde.

Ein gespeichertes Projekt sichert auch die Einstellungen für den Noten-/Akkordmodus sowie alle Master-MIDI-Kanäle der Custom-Modi.

9.12.2 Sicherungskopien deiner Projekte erstellen

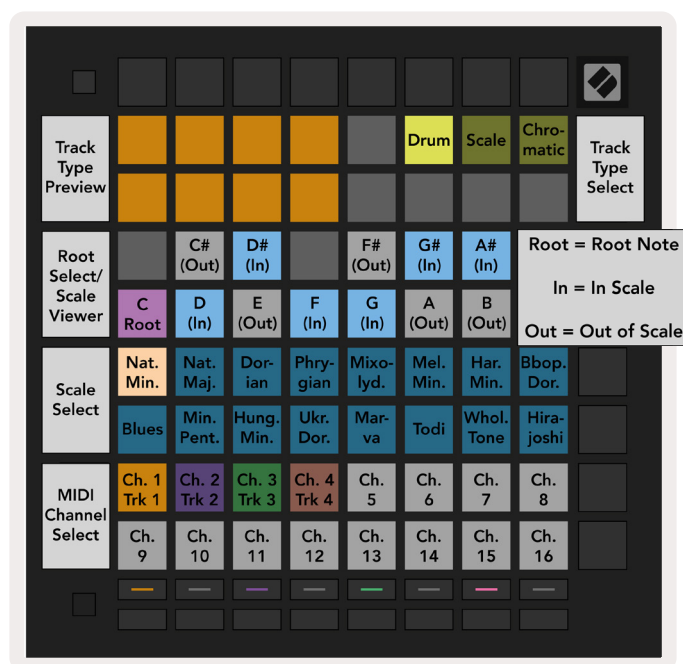
Mithilfe von **Novation Components** bist du in der Lage, deine Projekte online zu sichern. Novation Components ist unser Online-Editor und die Speicherdatenverwaltung für alle Novation-Produkte. Du kannst über einen Web-MIDI-kompatiblen Browser auf Components zugreifen (wir empfehlen Google Chrome oder Opera). Du kannst aber auch eine Standalone-Version der Software aus dem Novation-Kundenportal herunterladen.

9.13 Sequenzer-Einstellungen

In den Sequenzer-Einstellungen kannst du die aktuelle Skala und den Grundton, den Spurtyp (Drum, Skala, Chromatisch) und den MIDI-Kanal, auf dem jede Spur sendet, ändern.

9.13.1 Zugriff auf die Sequenzer-Einstellungen

Auf die Sequenzer-Einstellungen kannst du zugreifen, indem du die Umschalttaste hältst und die Taste Sequencer drückst.



9.13 Sequenzer-Einstellungen

9.13.2 Spurtypen

Die drei verfügbaren Spurtypen sind Drum, Skala und Chromatisch. Wähle zwischen diesen drei Optionen mithilfe der drei Pads oben rechts im Raster. Wähle die zu ändernde Spur aus, indem du die entsprechende Taste zur Spurauswahl drückst.

Eine Vorschau des Spurentyps wird im linken oberen 4x2-Abschnitt der Seite angezeigt. Diese repräsentiert die linke Seite des *Spielbereichs* für jeden Spurtyp.

9.13.3 Auswahl des Grundtons/Skalendarstellung

Die Grundton-/Skalanzeige zeigt, welche Noten in der aktuell ausgewählten Tonleiter auf einer Tastatur mit Klavierlayout liegen. Blaue Pads zeigen Noten innerhalb der Skala an, das violette Pad den Grundton. Die schwach beleuchteten, weißen Pads zeigen Noten außerhalb der Skala an. Drücke ein Pad in der Skalanzeige, um den Grundton der Skala zu ändern. Der ausgewählte Grundton bleibt während der Noten-, Akkord- und Sequenzer-Modi erhalten.

9.13.4 Auswählen der Skala

Mit der Funktion Skala auswählen kannst du aus 16 verschiedenen Tonleitern wählen. Drücke ein Pad, um eine Skala auszuwählen. Die gewählte Skala leuchtet dann hell weiß, während nicht gewählte Skalen schwach blau leuchten. Die ausgewählte Skala bleibt während der Noten-, Akkord- und Sequenzer-Modi erhalten.

Die verfügbaren Skalen sind:

Natürliches Moll	Harmonisch Moll	Marva
Natürliches Dur	Bebop Dorisch	Todi
Dorisch	Blues	Ganzton
Phrygisch	Moll Pentatonik	Hirajoshi
Mixolydisch	Ungarisch Moll	
Melodisch Moll	Ukrainisch Dorisch	

9.13.5 MIDI-Kanal einstellen

Der MIDI-Kanal, mit dem eine Spur im Notenmodus sendet, kann zwischen 1 und 16 gewählt werden. Dies ist nützlich, wenn du Noten an eine bestimmte Spur senden oder wenn du unterschiedliche Hardware-Geräte steuern möchtest.

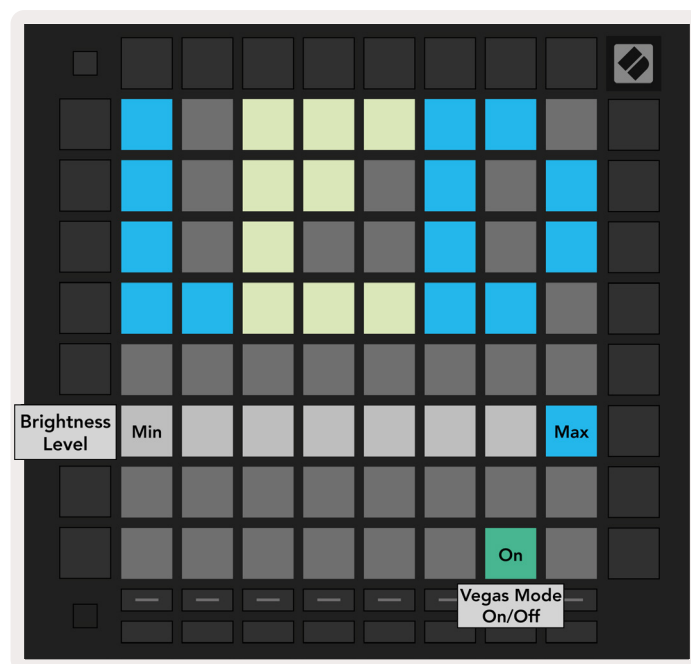
10. Inbetriebnahme

10.1 Setup-Menü

Das Setup-Menü des Launchpad Pro ermöglicht dir, deine Präferenzen über viele Aspekte hinweg festzulegen. Es sind fünf Seiten verfügbar: LED, Velocity, Aftertouch, MIDI und Fader.

Um das Menü Settings aufzurufen, halte die Setup-Taste kurz gedrückt. In den oberen vier Zeilen ist die LED-Zeichenanzeige zu sehen, die das Thema des Menüs zeigt. Nutze die fünf links gelegenen Tasten zum Szenenstart, um auf die verschiedenen Setup-Seiten zuzugreifen.

10.2 LED-Einstellungen



10.2.A - Ansicht der LED-Einstellungen

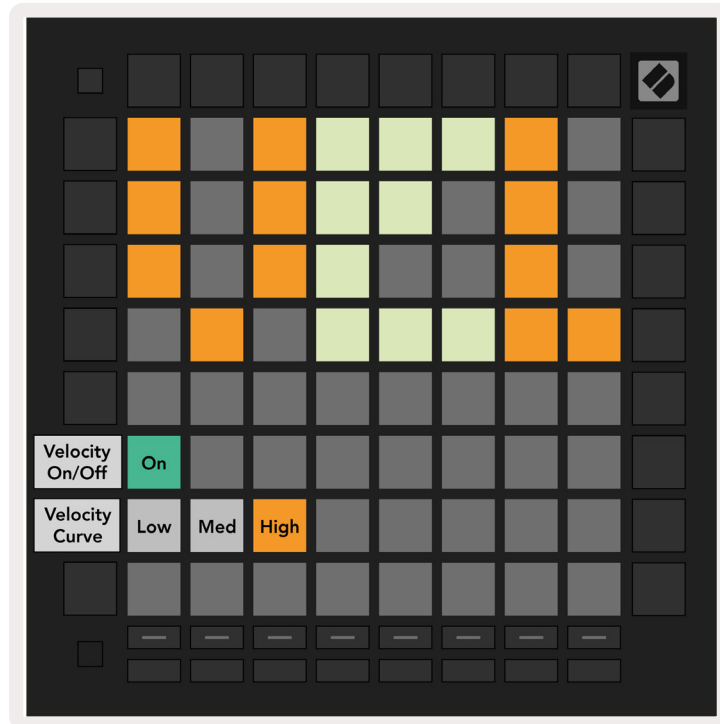
Mit der ersten Taste zur Spurauswahl greifst du auf die LED-Einstellungen für das Launchpad Pro zu. Hier kannst du die LED-Helligkeit und die LED-Rückmeldung anpassen sowie in den LED-Ruhezustand wechseln.

Der **LED-Helligkeitsregler** verfügt über acht Abstufungen von minimaler bis zu maximaler Helligkeit. Das hell beleuchtete weiße Feld zeigt dabei an, welche Stufe aktuell ausgewählt ist.

Der Umschalter für den **Vegas-Modus** kann gedrückt werden, um den Vegas-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Der Vegas-Modus wird nach fünf Minuten Inaktivität eingeschaltet. Wenn der Schalter rot ist, ist dieser Modus inaktiv, und grün wenn eingeschaltet.

10.3 Einstellungen für die Anschlagsdynamik

Mit der zweiten Taste zur Spurauswahl greifst du auf die Velocity-Einstellungen (VEL) für das Launchpad Pro zu.



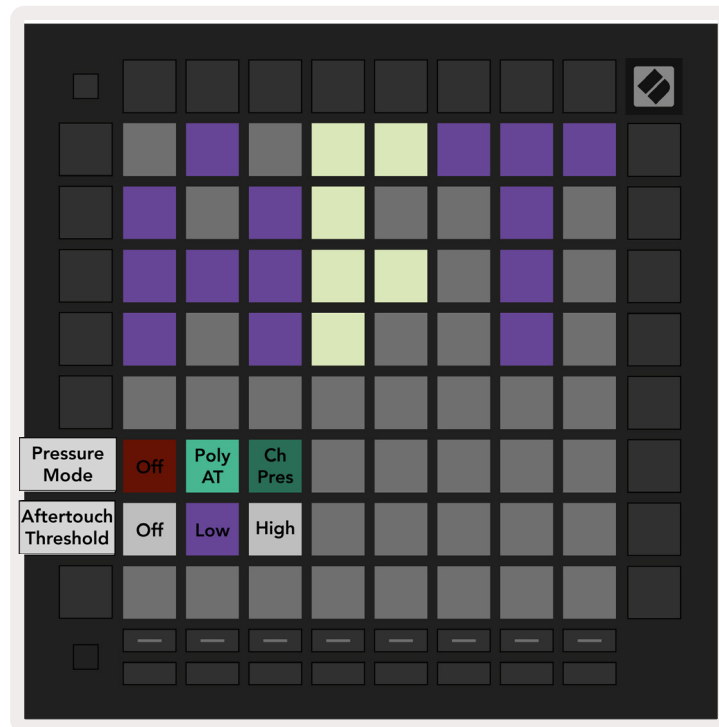
10.3.A Ansicht für die Einstellungen der Anschlagsdynamik

Drücke die Taste **Velocity**, um die Anschlagsdynamik global auf dem Launchpad Pro ein- oder auszuschalten. Das Pad leuchtet hellgrün, wenn die Anschlagsdynamik aktiviert ist, und schwach rot, wenn sie deaktiviert ist.

Es kann zwischen drei **Dynamikkurven** gewählt werden. Niedrig erfordert höhere Kraft, um hohe Dynamikwerte auszulösen, hoch erfordert einen geringeren Kraftaufwand für hohe Werte. Die ausgewählte Kurve leuchtet hellorange, während die anderen schwach weiß leuchten.

10.4 Aftertouch-Einstellungen

Mit der dritten Taste zur Spurauswahl greifst du auf die Aftertouch-Einstellungen (AFT) für das Launchpad Pro zu.



10.4.A Ansicht für die Aftertouch-Einstellungen

Es kann zwischen drei Modi für den Aftertouch gewählt werden: **Aftertouch deaktiviert**, **Polyphoner Aftertouch** oder **Channel-Aftertouch**. Der gewählte Modus ist hell, die anderen schwach erleuchtet.

Channel-Aftertouch überträgt einen einzigen Druckwert für alle Pads/Noten. Es wird der höchste Druckwert, der am 8x8-Pad-Raster anliegt, übertragen. Polyphoner Aftertouch ermöglicht es, pro Pad und Note einen eigenen Druckwert zu senden. Dies ermöglicht ein ausdrucksstarkes Spiel von Instrumenten, die diese Funktion unterstützen.

Polyphoner Aftertouch wird derzeit von Ableton Live nicht unterstützt. Du solltest in diesem Fall Channel-Aftertouch nutzen.

Der **Schwellwert für den Aftertouch** kann ausgeschaltet, niedrig oder hoch gewählt werden. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, werden Aftertouch-Informationen immer gesendet, wenn ein Pad bzw. eine Note gedrückt wird. In der Einstellung Low muss zunächst ein Schwellwert überschritten werden, bevor entsprechende Informationen übermittelt werden. In der Einstellung High ist ein höherer Druck erforderlich, um den gleichen Effekt auszulösen.

Die Verwendung eines Schwellwerts ist nützlich, wenn der Aftertouch nicht sofort beim Drücken eines Pads aktiviert werden soll.

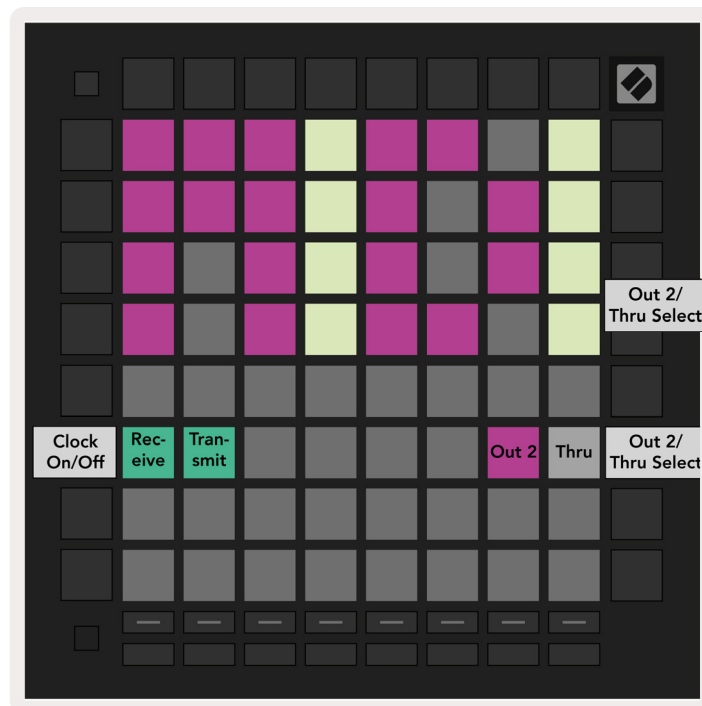
10.5 MIDI-Einstellungen

Über die vierte Taste zur Spurauswahl greifst du auf die MIDI-Einstellungen zu.

Durch Drücken von **Receive Clock (Rx)** kannst du dieses Verhalten ein- und ausschalten. Im deaktivierten Zustand werden eingehende Clockdaten ignoriert. Per Voreinstellung ist diese Funktion eingeschaltet.

Durch Drücken von **Transmit Clock (Tx)** kannst du dieses Verhalten ein- und ausschalten. Im deaktivierten Zustand überträgt Launchpad Pro keine Clockdaten. Per Voreinstellung ist diese Funktion eingeschaltet.

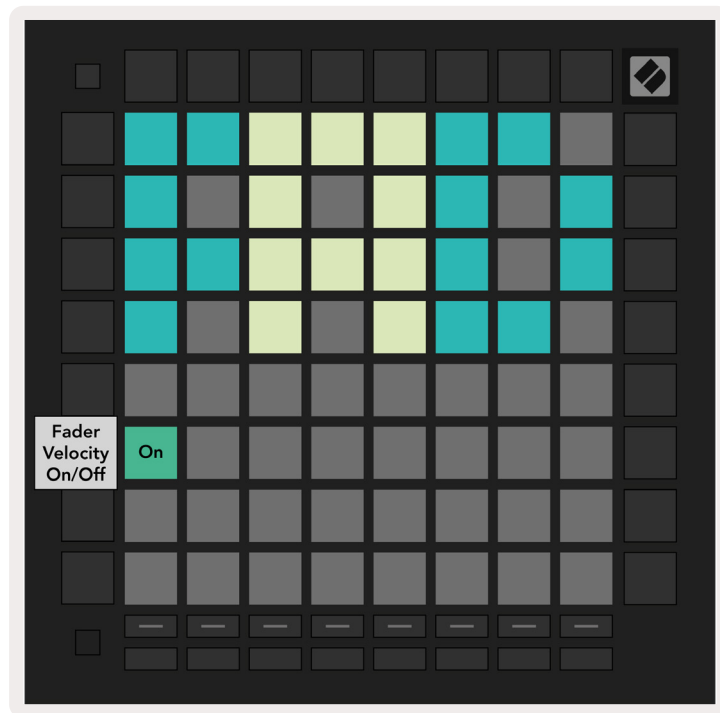
Wähle **Out2/Thru auswählen**, um das Verhalten dieses MIDI-Ports festzulegen. Out 2 dupliziert den Ausgang von Out 1, während Thru empfangene Nachrichten am MIDI-Eingang weiterleitet.



10.5.A - Ansicht für die MIDI-Einstellungen

10.6 Fader-Einstellungen

Über die fünfte Taste zum Szenenstart greifst du auf die Fader-Einstellungen (FAD) zu. Hier kannst du die Empfindlichkeit der Fader in Bezug auf die Anschlagsdynamik unabhängig von der globalen Empfindlichkeitseinstellung aktivieren oder deaktivieren.



10.6.A Ansicht für die Fader-Einstellungen

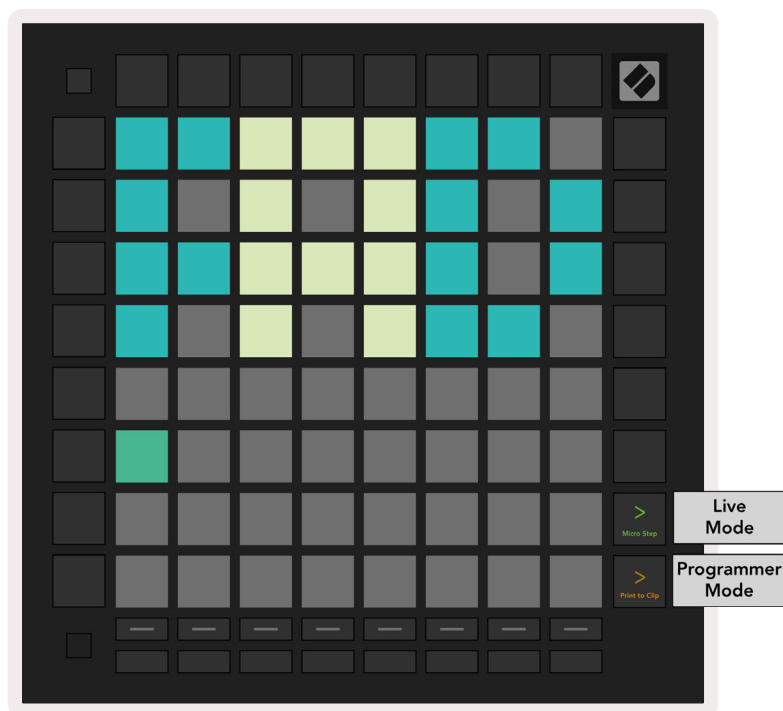
Durch Drücken des Pads wird **die Dynamikfunktion für die Fader aktiviert oder deaktiviert**. Das Pad leuchtet hellgrün, wenn die Velocity-Funktion aktiviert, und schwach rot, wenn diese deaktiviert ist.

10.7 Live- und Programmiermodus

Im Live-Modus stehen sämtliche an anderer Stelle in diesem Handbuch beschriebene Funktionen zur Verfügung, darunter die Session-, Noten-, Akkord- und Custom-Modi sowie der Sequenzer. Der Live-Modus ist die Voreinstellung von Launchpad Pro.

Der Programmiermodus ist ein alternativer Zustand, der verwendet werden kann, um die Oberfläche von Launchpad Pro extern über MIDI-Nachrichten zu steuern. Im Programmiermodus verliert Launchpad Pro den Zugriff auf alle anderen Modi und Funktionen. Jedes Pad und jede Taste sendet und empfängt beim Drücken eine bestimmte MIDI-Nachricht.

Um zwischen Live-Modus und Programmiermodus zu wechseln, halte die Taste Setup und wechsele so in das Setup-Menü. Drücke nun die grüne Szenen-Starttaste, um den Live-Modus aufzurufen, oder die orangefarbene Szenen-Starttaste, um den Programmiermodus aufzurufen (siehe Abbildung auf S. 19). Der Modus wird erst aufgerufen, wenn die Setup-Taste losgelassen wird. Launchpad Pro startet stets im Live-Modus.



10.7.A Live- und Programmiermodus

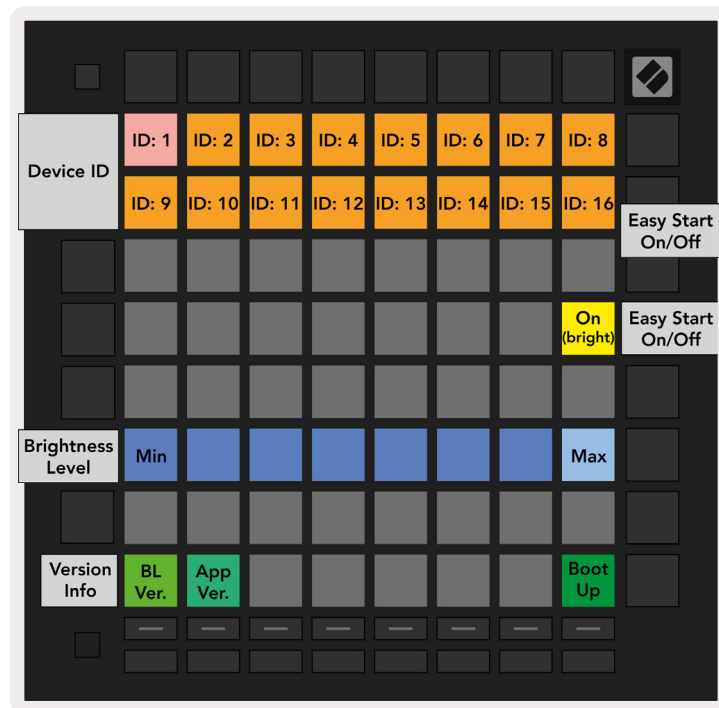
Die Pads und Tasten können durch Senden der entsprechenden MIDI-Nachrichten an das Launchpad Pro beleuchtet werden. Weitere Informationen findest du im Referenzhandbuch für Programmierer, das du hier herunterladen kannst:

<https://customer.novationmusic.com/support/downloads>.

10.8 Bootloader-Menü

Im Bootloader-Menü des Launchpad Pro kannst du die LED-Helligkeit, LED-Rückmeldungen, die Verfügbarkeit als Massenspeichergerät und die Geräte-ID ändern.

Um das Bootloader-Menü aufzurufen, halte die Taste Setup beim Anschließen des Launchpad Pro gedrückt.



10.8.A Ansicht für das Bootloader-Menü

Der Schieberegler für die LED-Helligkeit hat acht Stufen, von minimaler bis zu maximaler Helligkeit. Das hell leuchtende weiße Feld zeigt an, welche Stufe aktuell gewählt ist. Bestimmte USB-Host-Geräte liefern möglicherweise nicht genügend Strom, um das Launchpad Pro vollständig zu starten. Der Stromverbrauch kann durch die Verwendung geringerer Helligkeitsstufen verringert werden, sodass auch diese Geräte das Launchpad Pro starten können.

Nutze die **Bootloader-** und **App-Version** Pads, um den aktuellen Status der Installation auf dem Launchpad Pro anzuzeigen.

Durch Drücken der Taste **Boot-up** wird das Launchpad Pro normal gestartet und das Bootloader-Menü verlassen.

Die **Device ID** ermöglicht dir die gleichzeitige Verwendung mehrerer Launchpad-Pro-Einheiten mit Ableton Live. Sofern auf jedem Launchpad Pro eine andere ID ausgewählt wird, hat jedes Gerät seinen eigenen umrandeten Session-Bereich und kann so unabhängig in der Live-Session navigieren.

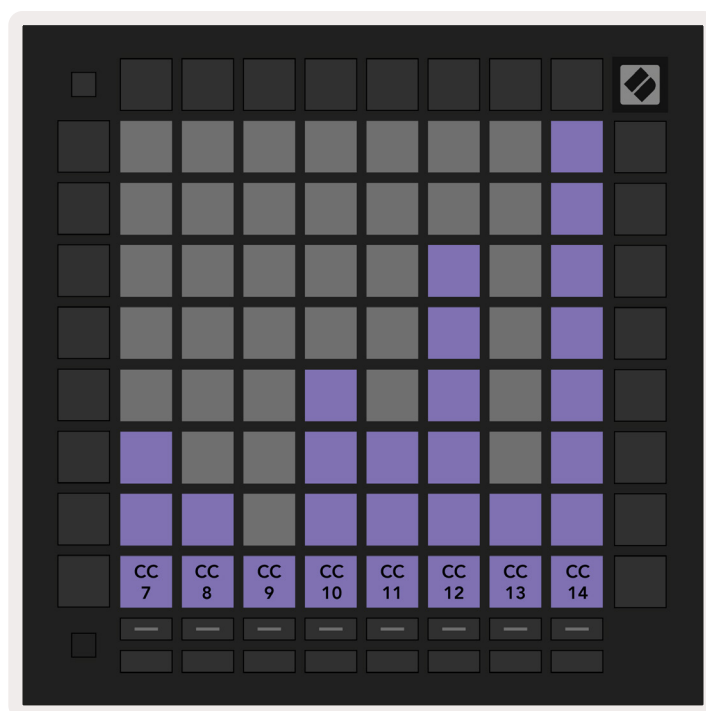
Der **MSD-Modus** schaltet das Verhalten des Launchpad Pro als Massenspeicher ein oder aus. Wenn du das Launchpad Pro einmal eingerichtet hast, möchtest du möglicherweise nicht mehr, dass es als Massenspeichergerät angezeigt wird. Mit diesem Schalter kannst du diese Funktion vollständig deaktivieren. Wenn das Pad hell leuchtet, ist der MSD-Modus aktiviert, andernfalls leuchtet es schwach.

Der MSD-Modus ist standardmäßig aktiviert. Aus diesem Grund erscheint das Launchpad Pro als Massenspeichergerät, wenn es an deinen Computer angeschlossen ist. Innerhalb des Ordners LAUNCHPAD befindet sich ein Link zu unserem Easy Start Tool, das dir bei der Einrichtung deines Launchpad Pro hilft (siehe [2. Inbetriebnahme](#)).

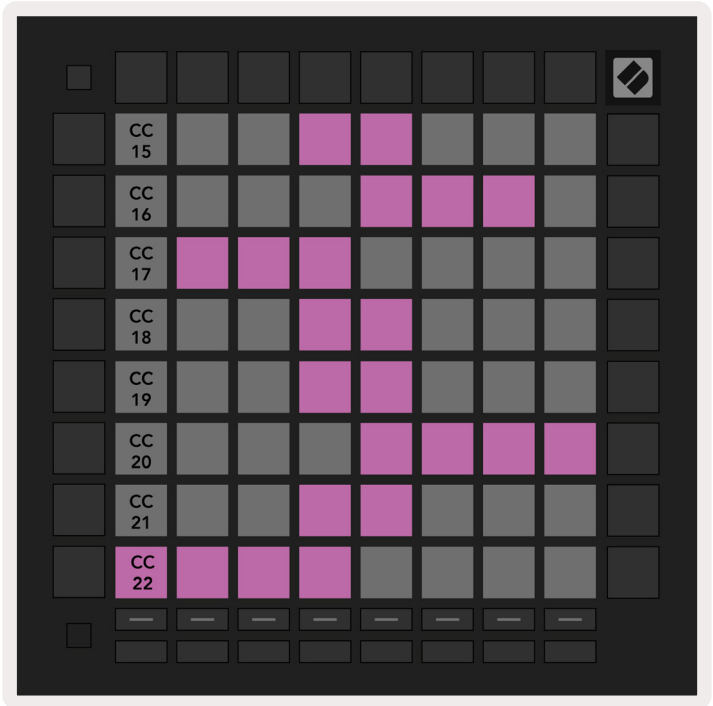
A. Anhang

A.1 Standard-MIDI-Zuordnungen

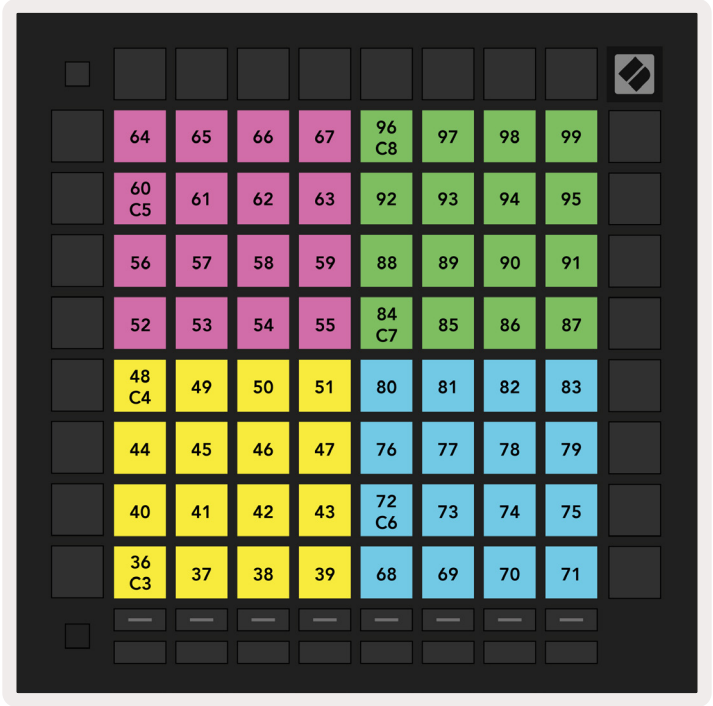
A.1.1 Custom 1: 8x8 Pad-Raster, acht vertikale unipolare Fader (Übersicht über die CC-Nummern, siehe unten)



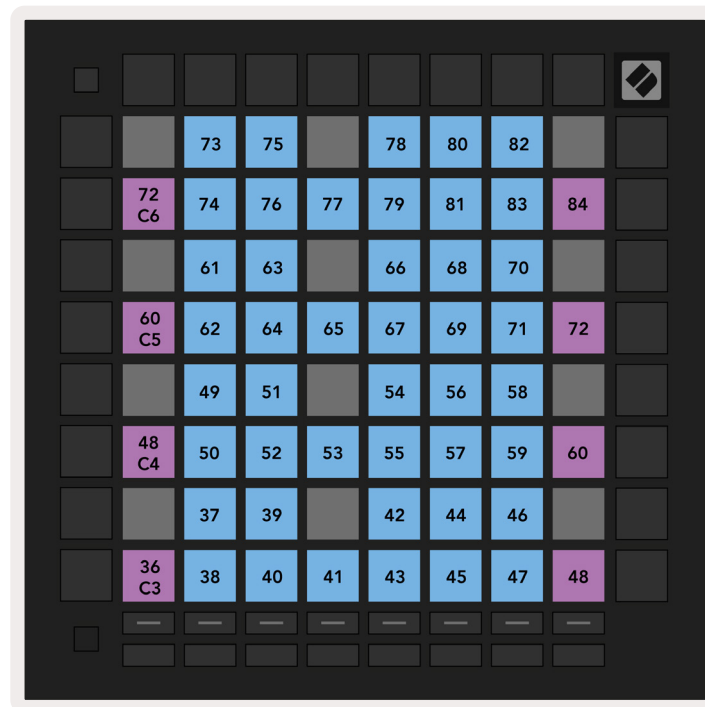
A.1.2 Custom 2: 8x8 Pad-Raster, acht horizontale bipolare Fader (Übersicht über die CC-Nummern, siehe unten)



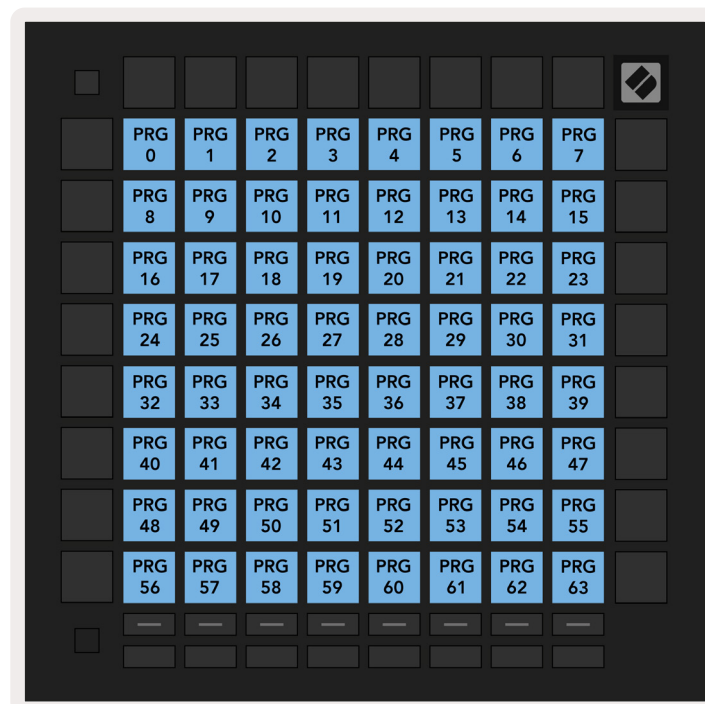
A.1.3 Custom 3: 8x8 Pad-Raster, Momentary-Triggerfunktion für Note-On-Befehle (Übersicht der Notenummern, siehe unten)



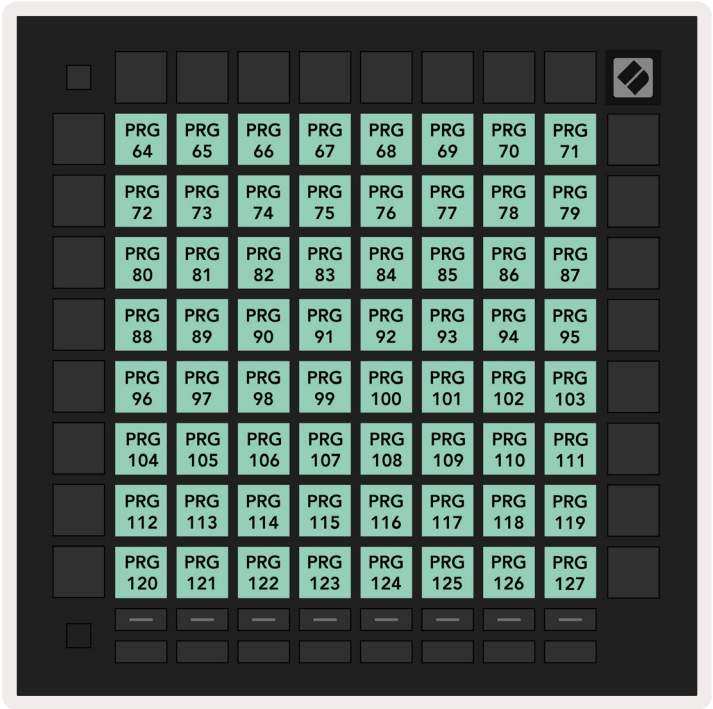
A.1.4 Custom 4: 8x8 Pad-Raster, Momentary-Triggerfunktion für Note-On-Befehle
(Übersicht der Notenummern, siehe unten)



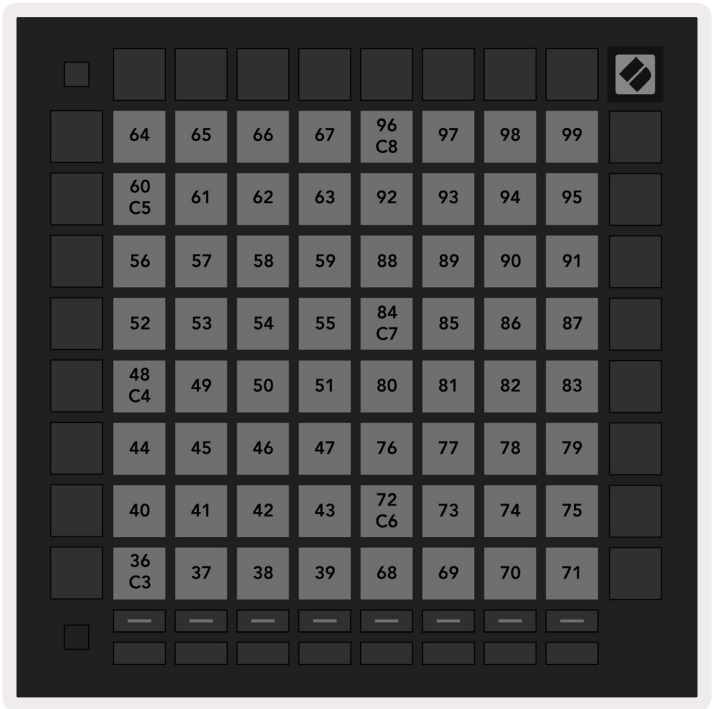
A.1.5 Custom 5: 8x8 Pad-Raster, Programmwechselbefehle



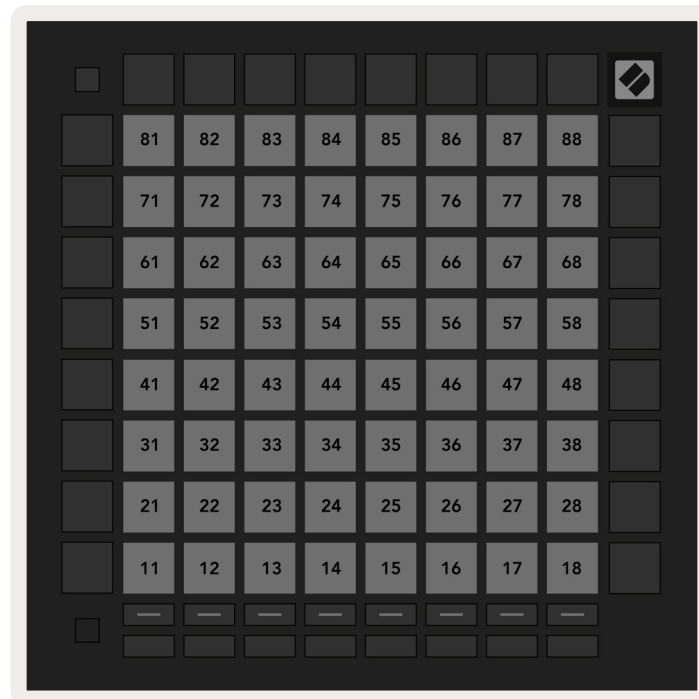
A.1.6 Custom 6: 8x8 Pad-Raster, Momentary-Triggerfunktion für Note-On-Befehle
(Übersicht der Notenummern, siehe unten)



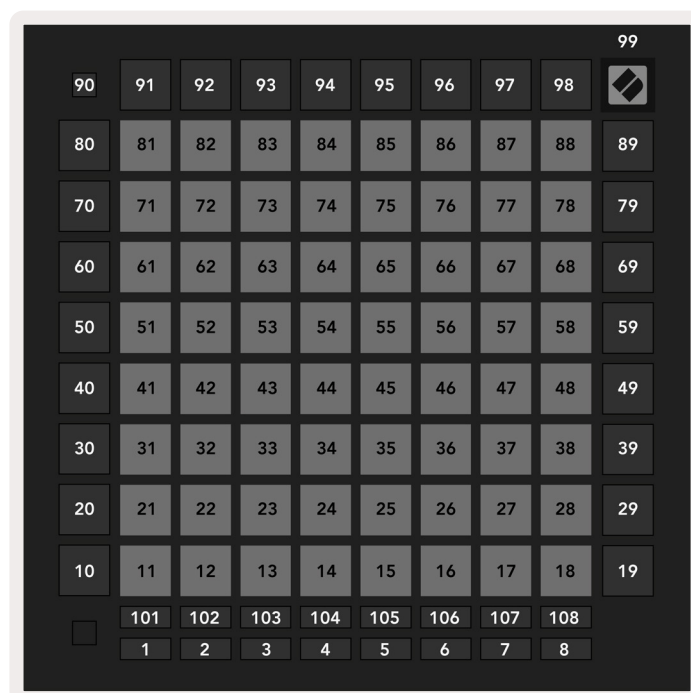
A.1.7 Custom 7: 8x8 Pad-Raster, Momentary-Triggerfunktion für Note-On-Befehle
(Übersicht der Notenummern, siehe unten)



A.1.8 Custom 8: 8x8 Pad-Raster, Momentary-Triggerfunktion für Note-On-Befehle
(Übersicht der Notennummern, siehe unten)



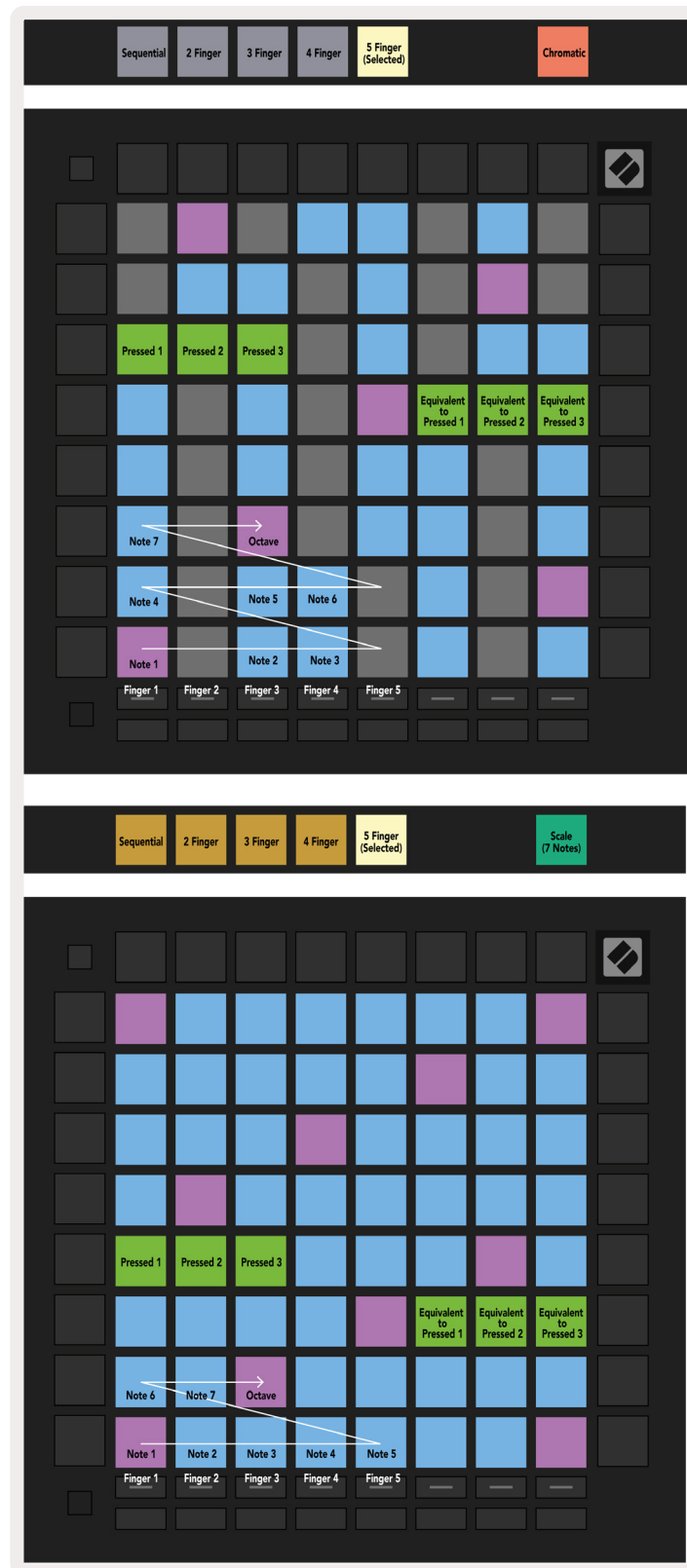
A.1.9 Programmiermodus: Enthält Tasten und Pads (volles 9x9-Pad-Raster),
Ansprache der Logo-LED und Momentary-Triggerfunktionen für Note-On-Befehle
(Übersicht der Notennummern, siehe unten)



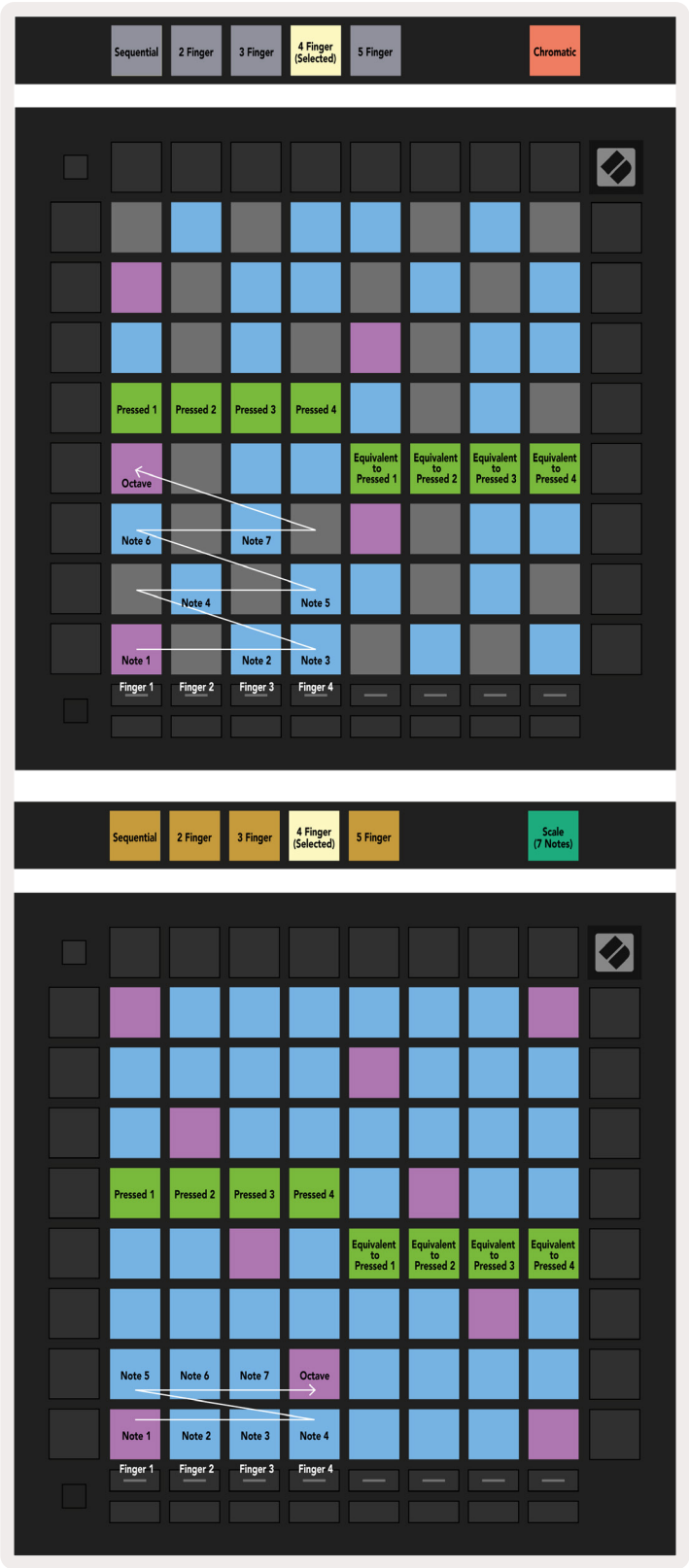
Ausführlichere Informationen über die MIDI-Implementierung des Launchpad Pro findest du im Referenzhandbuch für Programmierer unter www.novationmusic.com.

A.2 Überlappende Layouts (Overlap)

A.2.1 Überlappung - 5 Finger



A.2.2 Überlappung - 4 Finger



A.2.3 Überlappung – Sequentiell

